

碩士班《研究方法》實務講義

# 生成式 AI 輔助研究實務 研究方法各階段操作講義

從選題、文獻回顧、研究設計到論文發表：

每一階段的 AI 實作 Prompt、工具操作、課堂練習與檢核表

---

工具範圍：ChatGPT · Gemini · Claude · NotebookLM · Elicit · Consensus · scite · ResearchRabbit

主要案例：長照機構 AI 照護紀錄摘要（案例 A）、穿戴式感測器居家復能（案例 B）

版本 v4 · 2026 · 繁體中文（zh-TW）

# 本講義架構：依研究流程九個階段

每一階段固定包含：AI 能做 / 不能做 → 實作 Prompt 與示範輸出 → 工具操作 → 課堂練習 → 階段檢核表

- 1 階段 1–2 選題與研究發想 → 研究問題與假設 ( 對應課程單元 1.1、2.1 )
- 2 階段 3–4 文獻回顧 → 研究設計 ( 對應課程單元 5.1、5.2、2.1、3.1、3.2 )
- 3 階段 5–6 抽樣與測量工具 → 資料收集與研究倫理 ( 對應課程單元 2.2、4.1、4.2、4.3、7.1 )
- 4 階段 7–8 資料分析 ( 量化 + 質性 ) → 論文寫作 ( 對應課程單元 2.4–2.6、8.1、6.2 )
- 5 階段 9 + 教師手冊 計畫書口試、期刊投稿與發表 ( 單元 6.1、6.3、6.4 ) ；最後附翻轉課堂流程、作業與評量 Rubric

**教學重點** | 講義為「講義式分頁」，可整份授課，也可抽出單一階段搭配原課程單元使用。

# 課程定位：AI 是壓力測試器，不是代寫者

貫穿全講義的五步循環——每個階段的 Prompt 都依照這個邏輯設計

- 1 ① 自己先寫  
先有研究者自己的初稿（題目、問題、設計、分析），AI 才有對象可以批判。
- 2 ② AI 挑錯  
讓 AI 扮演審查者、提問者、反方，暴露初稿中沒想清楚的地方。
- 3 ③ 文獻查證  
AI 的批評只是假設，必須用真實文獻、資料與方法論檢核。
- 4 ④ 方法重構  
把通過查證的批評轉成具體修正：研究問題、樣本、工具、分析。
- 5 ⑤ 反思紀錄  
留下透明紀錄：哪些 AI 建議被採納、駁回或待查證，以及理由。

**教學重點** | 四項核心能力：辨認 AI 的表面流暢與內在空洞；讓 AI 挑戰而非代寫研究設計；把 AI 批評轉成查證與修正；留下可評量的透明紀錄。

# 五步循環：一張圖看懂

自己先寫 → AI 挑錯 → 文獻查證 → 方法重構 → 反思紀錄



**教學重點** | 循環的起點永遠是「你自己的初稿」——沒有初稿，AI 就只能代寫，而不是壓力測試。

# 工具地圖：通用 AI + 學術專用工具

不是比較誰最好，而是依研究階段選工具；功能與方案以各官網最新版本為準

| 工具                             | 類型        | 最適合的階段                  | 使用注意            |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| <a href="#">ChatGPT</a>        | 通用對話式 AI  | 全階段：壓力測試、資料分析、寫作檢查      | 會生成不存在的文獻，引用必查證 |
| <a href="#">Gemini</a>         | 通用 + 文件理解 | 文獻精讀、PDF 問答、Google 生態整合 | 限定「只根據上傳文件」回答   |
| <a href="#">Claude</a>         | 通用 + 長文推理 | 長計畫書審查、資料分析、學術寫作        | 同樣需查證；適合長文件     |
| <a href="#">NotebookLM</a>     | 來源綁定筆記    | 多篇 PDF 交叉問答、口試前複習       | 只答上傳來源，仍需核對頁碼   |
| <a href="#">Elicit</a>         | 系統性文獻篩選   | 大量文獻的篩選與資料萃取            | 萃取值需回原文核對       |
| <a href="#">Consensus</a>      | 證據問答      | 快速檢查「這個問題有無共識」          | 只是入口，不能取代精讀     |
| <a href="#">scite</a>          | 引用脈絡查證    | 查某篇文獻被支持 / 反駁的情形        | 輔助判斷文獻可信度       |
| <a href="#">ResearchRabbit</a> | 引用網絡探索    | 滾雪球找漏網文獻（免費）            | 無 AI 分析，僅探索用    |

教學重點 | 本學期校內核可平台：\_ \_ \_ \_ \_（由授課教師填寫，優先使用）。上傳任何資料前先過階段 6 的資料治理檢核。

# 九階段總覽：AI 在每一站的角色

一頁看完本講義的完整地圖



每階段固定流程：AI 能做 / 不能做 → Prompt 與示範輸出 → 工具操作 → 課堂練習 → 產出證據

方塊下方三格 = AI 涉入程度（低 / 中 / 高）：階段 3 最深；階段 5、6 最淺——工具發展與收案倫理必須由研究者主導。

**教學重點** | 同一個 AI，在不同階段要扮演不同角色；先想清楚「這一站我要它當什麼」，再寫 Prompt。

# Prompt 設計公式：五個構件缺一不可

全講義所有 Prompt 都由這五個構件組成，學生可依此自行改寫

| 構件            | 寫法           | 範例                       |
|---------------|--------------|--------------------------|
| 角色 Role       | 指定 AI 的立場與專業 | 你是嚴格的匿名審稿人 Reviewer 2    |
| 任務 Task       | 一次只做一件具體工作   | 找出方法論漏洞，不要改寫論文           |
| 證據標準 Criteria | 設定檢查框架       | 依內在、外在、構念、統計結論效度檢查       |
| 限制 Boundary   | 禁止不當輸出       | 不得生成不存在的文獻；不確定請標示        |
| 輸出格式 Format   | 要求可檢核的結構     | 表格：漏洞 / 嚴重性 / 理由 / 需查證證據 |

**教學重點** | 口訣：先給角色與任務，再給標準與限制，最後指定格式。缺「限制」最容易產生幻覺，缺「格式」最難評量。

# Prompt 五構件：一張圖看結構

角色 → 任務 → 證據標準 → 限制 → 輸出格式

## 【角色】Role

你是一位方法學嚴謹的量化研究審查委員。

## 【任務】Task

檢查我這段研究問題的變項定義是否清楚、可測量。

## 【證據標準】Criteria

請指出哪些主張沒有文獻或資料支持，需要我補查證。

## 【限制】Boundary

不要幫我生成引用或文獻，只指出哪裡『需要』引用。

若 AI 自己編了文獻或數字 → 直接視為錯誤，退回重寫

## 【輸出格式】Format

用表格列出：問題點 | 為什麼是問題 | 建議修改方向。

格式化輸出能強迫 AI 具體化，而非空泛稱讚

**教學重點** | 五個構件缺一不可：缺「限制」最容易產生幻覺，缺「輸出格式」最難評量與比較。



# 通用 Prompt 骨架（全階段可用）

ChatGPT / Gemini / Claude

把五構件寫成可複製的骨架，各階段的 Prompt 都是它的變形

## 輸入 Prompt（可直接複製，替換〔 〕內容）

【角色】你是〔嚴格的研究方法審查委員 / 量表發展專家 / 生物統計顧問〕。

【任務】請只做一件事：〔檢查我的研究設計漏洞 / 審查問卷題項 / 檢核統計前提〕。不要幫我代寫內容。

【證據標準】請依〔內在效度、外在效度、構念效度、統計結論效度〕逐項檢查。

【限制】不得生成不存在的文獻；資訊不足時請先向我提問；不確定的判斷請標示「需查證」。

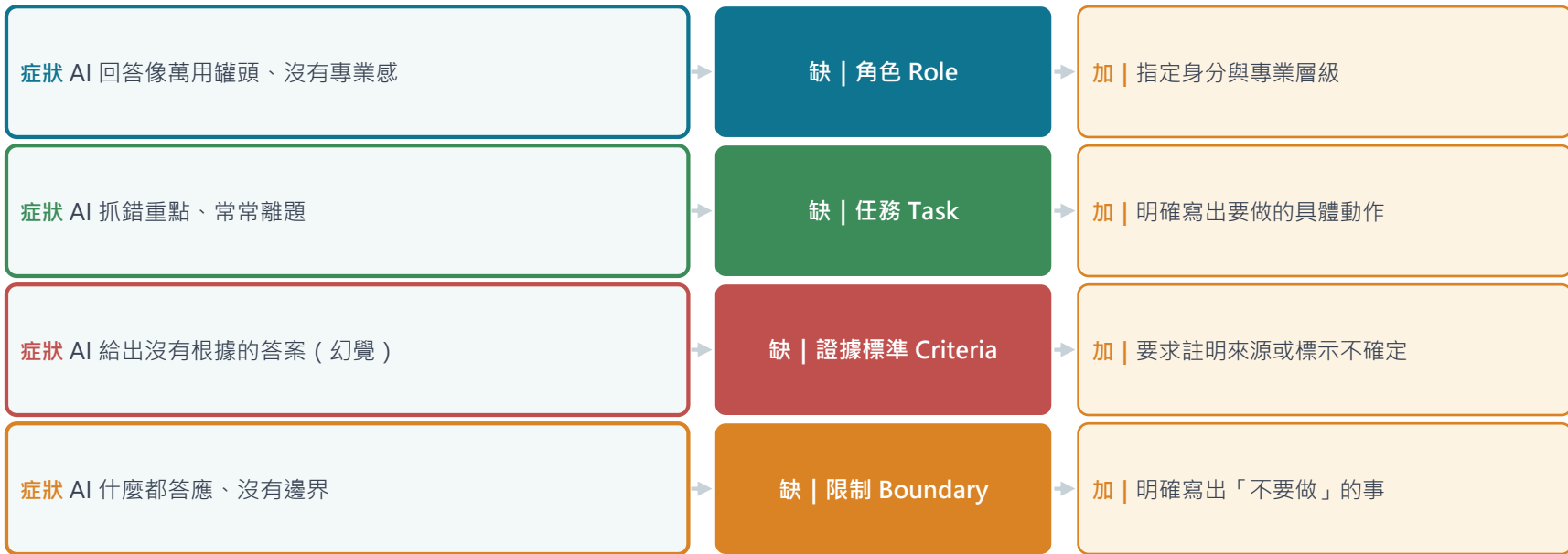
【輸出格式】表格：問題點 / 嚴重性（1-5） / 為何影響研究結論 / 我需要查證的文獻或資料 / 最低限度修正。

我的初稿如下：〔貼上研究題目、問題、對象、方法〕

**教學重點** | 課堂示範時先貼骨架，再讓學生現場替換〔 〕內容，觀察輸出品質如何隨構件完整度改變。

# Prompt 除錯：AI 不好用時怎麼改

四種症狀，各對應一個缺掉的構件



**教學重點** | 先改 Prompt，再換模型——八成的「AI 不好用」其實是五構件缺了一項。

# 實例：同一題目的 Prompt，改前與改後

同一個模型、同一個題目，差別只在五個構件到不到齊

## 改前 | 缺角色、缺證據標準、缺限制、缺格式

### 你的 Prompt

幫我看看這個研究題目有沒有問題：AI 照護紀錄摘要對長照機構的影響。

### AI 的回覆（摘錄）

這是一個很有價值且切合時代趨勢的題目。建議可從照護效率、服務品質與人員滿意度三個面向探討，並可參考 Wang (2021) 等相關研究。整體而言方向明確，值得深入。

### 問題出在哪

全是稱讚與空泛面向，沒有一句能拿去改初稿；末尾那筆文獻很可能不存在。

## 改後 | 五構件到齊

### 你的 Prompt

【角色】你是嚴格的量性研究審查委員。  
【任務】只指出這個題目在變項定義與可測量性上的漏洞，不要改寫、不要另給題目。  
【證據標準】依內在效度與構念效度逐項查。  
【限制】不得生成任何文獻；不確定標「需查證」。  
【輸出格式】表格：問題點 / 為何是問題 / 我該補什麼。  
題目：AI 照護紀錄摘要對長照機構的影響。

### AI 的回覆（摘錄）

- ①「影響」未定義結果變項——交班時間、紀錄完整性或滿意度？三者測量方式不同。
- ②「AI 摘要」未界定介入內容與使用頻率。
- ③未指定比較基準（前後測？非同期導入？）  
此點標「需查證」。

**教學重點** | 改後的三點都能直接轉成初稿的修改動作——這就是「AI 挑錯」與「AI 代寫」的分界。回覆仍須查證：第 ③ 點的設計判斷要回到方法學文獻，不能只採信 AI。



# 1

## STAGE 1

# 選題與研究發想

對應課程單元 1.1 研究方法總綱：選題與研究問題的形成

AI 最常被誤用的階段：直接要題目、要缺口，得到的是「表面流暢、內在空洞」。

本階段目標：讓 AI 幫你發散方向、提問挑戰、初篩可行性——題目仍由你和指導教授決定。

# 本階段五個動作的差別

從「有興趣」到「這題可以做」，五個步驟各解決一段

| 頁次 | 這一步做什麼         | 什麼時候用它                             |
|----|----------------|------------------------------------|
| 17 | 背景 × 場域交叉腦力激盪  | 題目還沒有 → 用你的背景與可及場域交叉出候選清單          |
| 18 | FINER 準則可行性初篩  | 候選太多 → 用五準則（可行、有趣、新穎、倫理、相關）評分      |
| 20 | FINER 評分基準     | 不知道怎麼給分 → 每一分的錨點與判讀規則              |
| 21 | 快速檢查「這題有人做過嗎」  | 剩下一兩題 → 查是否已有明確答案，避免重做             |
| 22 | 只用一個 AI 工具也做得到 | 沒有多個帳號 → 用 ChatGPT 或 Gemini 一個工具走完 |

**教學重點** | 順序不能顛倒：先有候選才談篩選，先篩選才值得花時間查文獻。

# 本階段 AI 能做什麼、不能做什麼

先劃清界線，再開始操作

## AI 能做（輔助發散與初篩）

- 把你的背景、興趣與場域交叉，腦力激盪出多個候選方向
- 對每個方向提出「你還沒想清楚」的問題
- 用 FINER 準則做可行性初篩
- 提示可能的研究對象、資料來源與風險

## AI 不能做（研究者的責任）

- 判斷你是否真的對這題有熱情（要撐 2 年）
- 保證「研究缺口」真的存在——必須查文獻
- 取代與指導教授、場域夥伴的討論
- 評估你實際拿得到的資料、時間與資源

**教學重點** | 選題三方對話：自己的興趣 × AI 的發散與挑戰 × 指導教授與文獻的收斂。

## 錯誤示範：直接請 AI 找研究缺口

「請幫我找研究缺口」得到的輸出，逐句拆解為何空洞

| AI 輸出句                 | 哪裡空洞              | 教師追問                    |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 過去研究較少探討 AI 對長照服務品質的影響 | 沒說哪些文獻、哪種 AI、哪種品質 | 列出 5 篇近五年文獻並指出它們沒研究什麼   |
| 研究目的：探討照護效率、服務品質與滿意度   | 結果變項太多且概念重疊       | 哪一個是主要結果？如何量測？          |
| 方法：問卷調查長照人員            | 樣本與抽樣不清           | 哪些機構？哪類職務？如何避免自願回覆偏誤？   |
| 進行統計分析                 | 沒有設計與模型           | 橫斷式、前後測、準實驗還是混合方法？      |
| 參考文獻：Wang (2021)...    | 可能是不存在的文獻         | 先到 Google Scholar 查證每一筆 |

**教學重點** | 「說得像」不等於「想得對」：流暢≠原創、完整≠可研究、學術語氣≠有證據。這種輸出只能當發想碎片。

# 修正示範：讓 AI 先提問，不要給答案

ChatGPT / Claude

把 AI 從「代寫者」改成「研究方法提問者」

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我正在發想碩士論文，主題是「長照機構導入 AI 照護紀錄摘要工具」。

請不要幫我寫題目，也不要直接給研究缺口。請先指出這個題目目前最不可研究的 5 個原因，並要求我補充必要資訊。

輸出格式：問題點 / 為何影響研究設計 / 我需要補充的資料。

## AI 示範輸出 (節錄)

1. AI 工具範圍不清：摘要、提醒或決策支援，對研究設計影響完全不同。
2. 成效指標不清：時間、品質、滿意度與安全性不可混為一談。
3. 對象不清：護理師、照服員、個管師的工作流程不同。
4. 比較基準不清：沒有導入前後或對照組，難以推論效果。
5. 資料治理未定義：照護紀錄含敏感資訊，不可上傳公開工具。

**教學重點** | 好 Prompt 不是讓 AI 多寫，而是讓 AI 問出你沒想清楚的地方。回答完這 5 題，題目自然收斂。



# 實作：背景 × 場域交叉腦力激盪

ChatGPT / Gemini

用自己的背景當條件，讓 AI 發散出「你做得動」的方向

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

你是研究方法教師。我的背景：〔臨床護理師 8 年，現任長照機構品管〕；我可以接觸的場域：〔2 家住宿式長照機構〕；我有興趣的科技：〔生成式 AI、跌倒偵測感測器〕。

請交叉以上條件，列出 8 個碩士論文候選方向。每個方向請附：可能的研究對象 / 可能拿得到的資料 / 最大的執行風險。

不要寫成正式題目，用一句白話描述即可。

## AI 示範輸出 (節錄)

方向 1：AI 照護紀錄摘要對交班效率的影響——對象：機構護理師；資料：交班時間紀錄；風險：紀錄含個資。

方向 2：跌倒偵測警報的誤報率與人員警報疲勞——對象：夜班照服員；資料：警報日誌；風險：需廠商同意取得資料。

方向 3：家屬對 AI 監測隱私的接受度——對象：住民家屬；資料：問卷；風險：抽樣代表性。

(其餘方向略)

**教學重點** | 要求附「拿得到的資料」與「執行風險」，就能把天馬行空的方向自動過濾成可做的題目。

# 實作：FINER 準則可行性初篩

ChatGPT / Claude

選題的經典檢核：Feasible / Interesting / Novel / Ethical / Relevant

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換〔 〕內容 )

請用 FINER 準則評估以下候選題目，每一項給 1–5 分並說明理由；分數低於 3 的項目，請提出具體改善建議或建議放棄。

候選題目：AI 照護紀錄摘要工具對長照機構護理師交班效率與紀錄品質的影響。

我的限制：研究期間 12 個月、無經費、可進入 2 家機構、統計能力中等。

最後請標示：哪些評分是你推測的，需要我自己查證？

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

F 可行性 3：12 個月可完成前後測，但需機構同意取用交班紀錄——需查證 ( 機構意願 )。

I 興趣 5：與工作直接相關，可持續投入。

N 新穎性 3：類似研究在醫院較多、長照場域較少——此判斷需以文獻查證，我無法保證。

E 倫理 2：交班紀錄含住民個資，需 IRB 與去識別化——建議改用模擬紀錄先做。

R 相關性 4：對機構品管實務有直接參考價值。

**教學重點** | 重點在最後一句限制：強迫 AI 標示「哪些是推測」。N ( 新穎性 ) 永遠要用文獻查證，不能信 AI。

# FINER 五準則：把評分畫出來

低於 3 分的項目以底色標出，就是要先改善或放棄的地方；實際使用時建議另評一個候選題並列比較  
及格門檻 = 3



**教學重點** | N (新穎性) 永遠要用文獻查證，不能信 AI 的推測；E (倫理) 低分通常是最需要先解決的。

# FINER 評分基準：每一分代表什麼

不是憑感覺自評——每一分都要說得出證據

| 準則                      | 這一項在問什麼          | 給分錨點 ( 1-2 分 / 4-5 分 )              |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>F 可行 Feasible</b>    | 時間、經費、樣本與技術拿不拿得到 | 1-2：關鍵資料或許可能取不到 / 4-5：期限內做得完且已有取得管道 |
| <b>I 有趣 Interesting</b> | 你自己撐不撐得住兩年       | 1-2：只是題目好寫 / 4-5：與你的工作或志向直接相關       |
| <b>N 新穎 Novel</b>       | 相對於既有文獻多做了什麼     | 1-2：沒查或查不到 / 4-5：已讀 5 篇以上且說得出它們沒做什麼 |
| <b>E 倫理 Ethical</b>     | 對象風險、個資與 IRB 負擔  | 1-2：涉個資且無去識別方案 / 4-5：風險低或已有具體因應     |
| <b>R 相關 Relevant</b>    | 誰會用、用在哪一個決策      | 1-2：說不出誰會用 / 4-5：能指出具體使用者與其決策       |

**教學重點** | 三條規則：① 任一項低於 3 分就不往下走，先改善或換題；② N（新穎性）只能由文獻查證，AI 的推測一律不計分；③ 同時評兩個候選題並列比較，比單評一題更看得出差距。

# 工具操作：快速檢查「這題有人做過嗎」

Consensus / Semantic Scholar / ResearchRabbit

15 分鐘完成初步查證，取代「AI 說較少人研究」的空話

## 1 ① Consensus 提問

輸入研究問題（英文），看證據方向與代表文獻，例如：Do AI documentation tools reduce nursing handover time?

## 2 ② Semantic Scholar

用 2-3 組關鍵字檢索（AI documentation + long-term care + handover），限近 5 年，記下 5-10 篇相關文獻。

## 3 ③ ResearchRabbit 擴散

把最相關的 1-2 篇當種子論文加入 collection，用引用網絡找出漏網的前後文獻。

## 4 ④ 建立初步清單

產出：5 篇以上「真的存在、自己看過摘要」的文獻清單（含 DOI）——這才是談缺口的入場券。

**教學重點** | 此清單將在階段 3 擴充為文獻矩陣。沒有這份清單，不得宣稱「較少研究探討」。

# 只用一個 AI 工具也做得到

ChatGPT 或 Gemini ( 擇一，需開啟網頁搜尋 )

沒有多個帳號時：用 ChatGPT 或 Gemini 一個工具走完前一頁的四步

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

你是研究方法教師，請使用網頁搜尋功能。我要初步確認以下研究問題是否已有明確答案：

Do AI-assisted documentation tools reduce nursing handover time in long-term care?

請依序完成四件事：

1. 用 3 組不同的英文檢索詞搜尋，並把你實際用的檢索詞列出來；
2. 列出 5–8 篇近五年、真實存在的文獻，每篇附作者、年份、期刊與可點的連結或 DOI；
3. 逐篇用一句話寫出「它做了什麼、沒做什麼」；
4. 說明就這批文獻看，這個問題比較接近「已有明確答案」還是「證據不足」。

限制：找不到就說找不到，不要湊數量；無法附連結者請標示「需我自行查證」。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

檢索詞：① AI documentation + long-term care  
+ handover ② nursing handover time  
+ electronic summary ③ generative AI  
+ clinical documentation + efficiency

文獻清單：以 [ 作者 · 年份 · 期刊 · 連結 ] 逐筆列出。  
本頁不示範書目——課堂上請看你自己跑出來的  
的那一份，並逐筆點開確認。

逐篇一句話：多數研究在醫院急性病房做前後測，長照  
場域少見；紀錄品質指標幾乎無人測量。

判斷：證據不足；缺口偏向「場域」與「結果變項」兩處。  
需我自行查證：其中 2 筆未附連結。

**教學重點** | 單一工具的代價是「看不出它漏了什麼」：Consensus 與 Semantic Scholar 的檢索可以重跑、可以貼進檢索日誌，聊天式搜尋則否。因此本頁產出只能當起步，正式文獻回顧仍須回資料庫 ( 階段 3 )；凡是沒有連結的文獻，一律自行到 Google Scholar 查證後才算數。

## 階段 1 檢核表：能全部打勾才進入階段 2

- ☐ 我的候選題目是自己與 AI 對話收斂的結果，不是 AI 直接給的
- ☐ 我能說出這個題目的研究對象、場域，以及我拿得到的資料
- ☐ FINER 五項中，可行性與倫理兩項都有具體因應，而非樂觀假設
- ☐ 我已用 Consensus / Semantic Scholar，或 ChatGPT · Gemini 的網頁搜尋，查到至少 5 篇真實相關文獻（含 DOI 或連結）
- ☐ 我已和指導教授討論過候選方向，並記錄了 AI 建議的採納 / 駁回理由

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（30 分鐘）：每人用「背景×場域交叉」與「FINER 初篩」兩個 Prompt 跑自己的題目，產出 1 個收斂後方向 + 5 篇文獻清單；工具不拘，只用一個 AI 亦可，但每筆文獻都要附可點連結。下週課堂 2 分鐘分享。



# 2

## STAGE 2

# 研究問題與假設

對應課程單元 1.1 研究方法總綱、2.1 量性研究設計：研究問題與假設

把「方向」變成「可研究的問題」：對象、介入、比較、結果、時間都要落地。

AI 的角色：拆解 PICOT、壓力測試可研究性、協助變項操作化——不是替你決定問題。



# 本階段四個 Prompt 的差別

把一個題目拆成可檢驗的結構，四步各拆一層

| 頁次 | 這一步做什麼       | 什麼時候用它                                      |
|----|--------------|---------------------------------------------|
| 26 | PICOT 拆解研究問題 | 模糊的題目 → 拆成 P 對象 / I 介入 / C 比較 / O 結果 / T 時間 |
| 27 | 可研究性壓力測試     | 拆完之後 → 檢查這題實際上做不做得起來                        |
| 28 | 假設與變項架構      | 確定可做 → 寫成含 IV / DV、可被拒絕的假設                  |
| 29 | 概念操作化定義      | 有了變項 → 定義每個變項實際上怎麼測                         |

**教學重點** | 四步的產出彼此相依：操作化定義寫不出來，通常表示前面的假設還不夠具體。

# 實作：PICOT 拆解研究問題

ChatGPT / Gemini

PICOT = Population 對象 / Intervention 介入 / Comparison 比較 / Outcome 結果 / Time 時間

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請把我的研究方向拆解成 PICOT 架構。若任何元素我沒有提供，不要替我編造，請標示「未定義」並提出 2 個追問。

研究方向：AI 照護紀錄摘要工具對長照機構護理師交班的影響。

輸出表格：P 對象與場域 / I 介入或暴露 / C 比較基準 / O 主要與次要結果 / T 觀察時間。

## AI 示範輸出 (節錄)

P：某市 2 家住宿式長照機構之護理師 (追問：是否含照服員？夜班？)

I：AI 照護紀錄摘要工具 (追問：僅摘要？是否含提醒功能？)

C：未定義——追問：導入前後自身比較，或未導入機構對照？

O：未定義——追問：主要結果是交班時間、紀錄完整性還是負荷？

T：未定義——追問：導入前後各觀察幾週？是否需追蹤維持效果？

**教學重點** | 「不要替我編造，標示未定義」是本 Prompt 的靈魂——PICOT 的空格應由研究者填，AI 只負責指出空格在哪。

# 實作：研究問題可研究性壓力測試

ChatGPT / Claude

禁止稱讚・只准挑毛病

## 輸入 Prompt (可直接複製・替換〔 〕內容)

以下是我草擬的研究問題。請不要稱讚我，也不要改寫。請指出它「目前還不可研究」的所有原因，從以下面向檢查：概念是否可操作化 / 對象是否可接觸 / 資料是否可取得 / 比較是否成立 / 一個學年內是否可完成。

研究問題：導入 AI 照護紀錄摘要工具，是否能在不降低紀錄品質的前提下，縮短長照機構護理師的交班準備時間？

輸出：問題點 / 嚴重性 (1-5) / 我需要先確認什麼。

## AI 示範輸出 (節錄)

1. 「紀錄品質」尚未操作化 (5)：需先定義完整性、正確性或遺漏率，並確定由誰評分。
2. 「交班準備時間」量測方式不明 (4)：自填或觀察計時？兩者偏誤不同。
3. 工具尚未實際導入 (5)：需確認機構導入時程是否配合研究期程。
4. 品質評分者信度 (3)：若由主管評分，需雙評者與一致性檢驗。
5. 樣本規模未估算 (3)：2 家機構護理師數量是否足以偵測效果？

**教學重點** | 學生常把「聽起來嚴謹」誤當「可研究」。此測試通過後，研究問題才算站得住。

# 實作：假設與變項架構

從研究問題推出方向性假設與變項清單

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

根據以下研究問題，請：

1. 列出自變項、依變項、可能的干擾 / 混淆變項與控制變項；
2. 寫出 2 條方向性假設 (H1、H2)，並說明各自對應哪個依變項；
3. 指出哪些混淆變項若不處理，會讓結果無法解釋。

研究問題：AI 照護紀錄摘要工具是否能在不降低紀錄完整性的前提下，縮短護理師交班準備時間？

不要建議統計方法，那是後面階段的事。

## AI 示範輸出 (節錄)

自變項：是否使用 AI 摘要工具 (導入前 / 後)。

依變項：交班準備時間 (分鐘)；紀錄完整性 (評分表)。

混淆變項：病人數與急重症比例、護理人力、個人年資、量測期間的流程改變。

H1：導入後交班準備時間顯著短於導入前。

H2：導入前後紀錄完整性無顯著差異 (非劣性方向)。

若不控制病人數與人力，時間縮短可能是工作量變化造成，而非工具效果。

**教學重點** | H2 用「非劣性」思考是本案例的亮點——「不降低品質」的假設方向與 H1 不同，學生最常在此犯錯。

# 實作：概念操作化定義

ChatGPT / Claude

把抽象概念拆成可測量的指標

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換〔 〕內容 )

請扮演研究方法教師。我的研究概念包括：「交班效率、紀錄完整性、認知負荷、AI 信任」。

請不要寫文獻綜述。請用表格列出每個概念的：操作化定義 / 可能量測指標 / 資料來源 / 量測風險 / 需要查證的既有量表或文獻關鍵字。

若某概念有現成中文量表的可能，請標示關鍵字讓我自己查。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

交班效率：完成交班所需時間、補充詢問次數；來源：計時與紀錄；風險：只看時間可能犧牲品質。

紀錄完整性：關鍵欄位完整率、遺漏率；需建評分規準並考慮盲評。

認知負荷：可查 NASA-TLX 中文版 ( 關鍵字：NASA-TLX validation Chinese )。

AI 信任：可查 trust in automation scale ( 關鍵字：TAM、automation trust )。

**教學重點** | AI 給的量表名稱是「查證線索」不是「答案」——量表是否存在中文版、信效度如何，都要回文獻確認 ( 階段 5 詳述 )。

## 好問題 vs. 壞問題：改寫對照

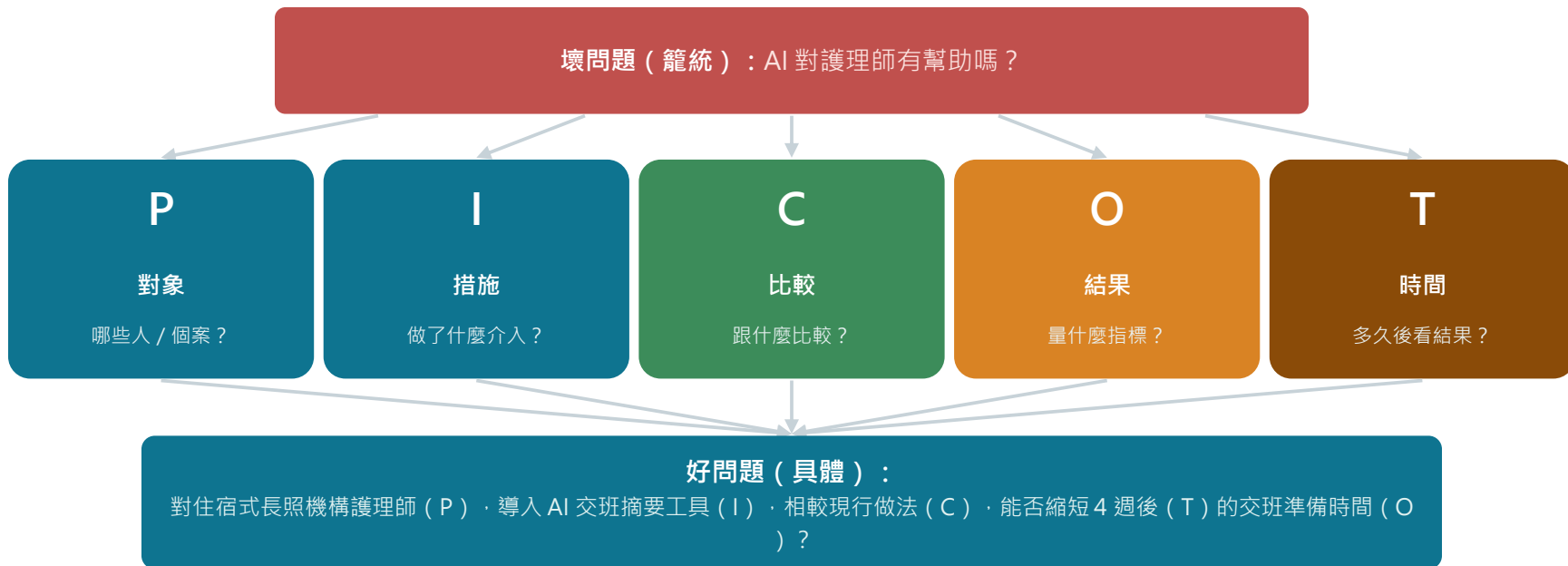
用 PICOT 完整度判斷研究問題品質

| 壞問題          | 為何不可研究          | 改寫後                                     |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|
| AI 對長照有什麼影響？ | 無對象、無介入邊界、無結果變項 | AI 摘要工具能否縮短機構護理師交班準備時間且不降低紀錄完整性？        |
| 護理師喜歡 AI 嗎？  | 「喜歡」未操作化，無比較基準  | 導入 4 週後，護理師對 AI 摘要的信任與使用意圖為何？與導入初期有無差異？ |
| AI 回饋能改善復能嗎？ | 對象、期間、結果全部模糊    | AI 回饋系統能否提升急性後期高齡患者 4 週居家復能運動遵從率？       |

**教學重點** | 判斷法：把問題唸出來，若無法立刻回答「量什麼、比什麼、多久」，就還是壞問題。

# PICOT 拆解：壞問題怎麼變好問題

五格填滿，空格就是模糊的地方



**教學重點 |** 把問題唸出來，若無法立刻回答「量什麼、比什麼、多久」，就還是壞問題。

## 階段 2 檢核表

- ☐ 我的研究問題 PICOT 五元素齊備，且每一格是我自己確認過的
- ☐ 主要結果變項只有 1-2 個，且已有操作化定義與資料來源
- ☐ 假設有明確方向（含「不降低品質」類的非劣性思考）
- ☐ 我能說出 2 個最危險的混淆變項與初步因應
- ☐ AI 提示的量表與文獻關鍵字，我已列入待查證清單

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（40 分鐘）：用自己的題目依序跑 PICOT 拆解 → 壓力測試 → 變項架構 → 操作化四個 Prompt，繳交一頁「研究問題規格表」（PICOT + 假設 + 變項 + 待查證清單）。





# 3

STAGE 3

## 文獻回顧

對應課程單元 5.1 文獻回顧、5.2 系統性回顧與統合分析

AI 加速的是「找、篩、讀、比」，不能取代的是「查證與判斷」。

本階段鐵律：AI 提到的每一篇文獻，未經查證不得進入你的參考文獻。

# 本階段七個 Prompt 的差別

三個工具操作 + 四個閱讀 Prompt，分屬「找」與「讀」兩件事

| 頁次           | 這一步做什麼                       | 什麼時候用它                     |
|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 37 / 39 / 40 | Elicit 篩選 / 滾雪球 / NotebookLM | 找：大量篩選、補漏網、多篇交叉問答——都要回原文查證 |
| 41           | 文獻矩陣 Prompt                  | 讀（廣）：把多篇壓成一張可比較的矩陣         |
| 43 / 44      | 單篇精讀 / 蘇格拉底式教練               | 讀（深）：拆解單篇結構，並讓 AI 反問你      |
| 47           | 把文獻限制轉成設計改良                  | 用：從別人的限制長出自己的設計            |

**教學重點** | 本階段最容易出事的一步是「找」——凡 AI 給的文獻，一律先過第 45 張的幻覺查證 SOP。

# AI 時代的文獻工作流：五步驟

每一步用不同工具，環環相扣、各有產出



**教學重點** | 常見錯誤是從第 ③ 步開始（只精讀手上剛好有的幾篇）——探索與篩選不足，缺口論證必然薄弱。

# 文獻工作流：五步驟、五種工具、五種產出

每一步都有明確的交付物



**教學重點** | 檢查自己的進度：手上有沒有「候選池 → 入選清單 → 閱讀筆記 → 查證紀錄 → 文獻矩陣」這五份產出？

# 工具操作：Elicit 系統性篩選

Elicit (免費額度有限)

適合把 30–80 篇候選文獻快速篩成 10–20 篇入選清單

- 1 ① 輸入研究問題  
用英文輸入完整研究問題（非關鍵字），例如：Do AI-assisted documentation tools reduce handover time in long-term care?
- 2 ② 設定萃取欄位  
在結果表格加欄位：population、study design、intervention、main outcome、sample size、limitations。
- 3 ③ 逐篇標記  
依摘要與萃取欄位標記納入 / 排除，記下排除理由（對象不符、無實證資料等）。
- 4 ④ 匯出清單  
匯出 CSV 作為文獻矩陣底稿；把入選文獻的 PDF 合法下載備用。
- 5 ⑤ 回原文核對  
紅線：Elicit 萃取的數字（樣本數、效果量）必須回原文核對後才能引用。

**教學重點** | 篩選標準（納入 / 排除條件）應先寫下來再開始，避免邊篩邊改標準。費用：Elicit 免費方案僅有少量額度，超出需付費；沒有額度時可改用 Semantic Scholar 與 ResearchRabbit（皆免費）做同一件事，只是萃取欄位要自己整理。

# Deep Research / 代理模式：快，但引用仍要逐篇查

代理式深度研究能加速探索，但不改變查證責任

## 它能做什麼

- 自動多輪檢索、閱讀多個來源，產出「有附引用」的長篇綜述。
- 過去要數週的文獻初探，現在可在數十分鐘內起步。
- 適合：快速盤點題目全貌、找出關鍵詞與代表性文獻。
- 可要求它一併輸出檢索式與納入 / 排除理由，方便重現並寫進方法章。

## 已知限制（近期評估）

- 公開評估的引用正確率約在七至九成，且隨模型版本快速變動。
- 仍會虛構文獻，或把不存在的文章掛在真實學者名下。
- 需要 4–5 步以上推理的問題，正確率明顯下降。
- 定位：探索工具與快速初稿，不是最終引用來源。
- 多數工具只讀得到可公開取用的內容，付費牆內的全文常被略過。

**教學重點** | 速度變快不改變責任歸屬：代理模式產出的每一筆引用，仍要走「幻覺查證 SOP」逐篇確認。

# 工具操作：滾雪球檢索與引用查證

ResearchRabbit / scite

補齊關鍵字搜不到的文獻，並檢查文獻的被引用品質

## 1 ① 建立 Collection

在 ResearchRabbit 建立主題 collection，加入 2-3 篇已確認高度相關的「種子論文」。

## 2 ② 看前後文獻

用 Earlier / Later Work 檢視引用網絡：種子引用了誰（理論源頭）、誰引用了種子（最新進展）。

## 3 ③ 找相似與共被引

用 Similar Work 找用詞不同但主題相同的漏網文獻——這是關鍵字檢索最大的盲區。

## 4 ④ scite 查引用脈絡

把核心文獻放入 scite，看 Smart Citations：它被後續研究支持、反駁還是僅提及——被大量反駁的文獻要小心引用。

**教學重點** | ResearchRabbit 完全免費但無 AI 分析；它負責「找到」，判讀仍在你。scite 的支持 / 反駁分類也需抽查原文確認。

# 工具操作：NotebookLM 多篇 PDF 交叉問答

[NotebookLM](#)

來源綁定 ( source-grounded ) 設計大幅降低幻覺，適合精讀期

## 1 ① 建立筆記本

為論文主題建一個 notebook，上傳入選的 10–20 篇 PDF ( 僅限合法取得的檔案 )。

## 2 ② 交叉提問

問跨文件問題：「哪幾篇用了前後測設計？各自的樣本數與追蹤時間？」回答會附來源標註。

## 3 ③ 點回原文

點每個引用標註回到 PDF 原文段落確認——標註存在不代表理解正確。

## 4 ④ 產出比較筆記

請它整理「各篇的測量工具與限制」草稿，作為文獻矩陣的素材。

**教學重點** | NotebookLM 只根據上傳來源回答，不會補外部文獻——這是優點也是限制：池子裡沒有的文獻，它永遠不會告訴你。



# 實作：文獻矩陣 Prompt

Gemini / ChatGPT (上傳 PDF)

上傳 3-5 篇 PDF 後建立比較矩陣

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我上傳了 4 篇與「AI 文件工具、長照 / 護理場域、交班或紀錄效率」相關的 PDF。請只根據上傳文件建立文獻矩陣，不要加入任何外部文獻；文件沒寫的欄位請標示「文中未說明」。

欄位：作者年份 / 研究對象與場域 / 研究設計 / 介入內容 / 主要結果 / 量測工具 / 樣本數 / 追蹤時間 / 作者自述限制。

最後請根據矩陣列出：我的研究設計最需要補強的 3 點。

## AI 示範輸出 (節錄)

文獻 1 (2023)：醫院護理師 42 人，前後測，AI 病歷摘要，紀錄時間下降；限制：單一醫院、追蹤 2 週。

文獻 2 (2024)：長照機構，質性訪談 15 人；限制：無量化成效。

文獻 3 (2022)：文中未說明樣本數；量表為自編未驗證。  
待補強：① 追蹤期普遍過短，建議延長並加維持效果測量；② 紀錄「品質」多未量測，僅測時間；③ 長照場域量化證據少，需說明從醫院外推的限制。

**教學重點** | 「只根據上傳文件」+ 「文中未說明」兩個限制是降低幻覺的關鍵；矩陣仍須回原文逐格核對頁碼。

## 文獻矩陣範本（作業表單）

AI 產出只是底稿；每一格都要能對回原文頁碼

| 欄位      | 學生填寫要求                          |
|---------|---------------------------------|
| 文獻基本資料  | 作者、年份、期刊、DOI——必須自行到資料庫核對，不得抄 AI |
| 對象與場域   | 年齡、疾病 / 功能狀態、照護場域、樣本數           |
| 介入或工具   | AI 功能範圍、使用頻率、介入期間               |
| 主要結果    | 效果方向與大小（回原文核對數字）                |
| 限制與偏誤   | 小樣本、選樣偏誤、短期追蹤、缺盲評等              |
| 對我研究的用途 | 支持、修正或反駁我哪一個設計決策                |

**教學重點** | 最後一列是矩陣的靈魂：文獻回顧不是摘要合集，而是替自己的設計決策找證據。

# 實作：單篇精讀結構化拆解

Gemini / NotebookLM

上傳單篇 PDF，拆解它的研究方法骨架

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我上傳了一篇 PDF。請只根據這篇 PDF 回答，文件沒寫的請標示「文中未說明」。

請拆解：1. 研究問題；2. 理論或概念架構；3. 研究設計；4. 樣本與場域；5. 主要變項與操作化；6. 分析方法；7. 作者自述限制；8. 我作為碩士生最應該學的一個研究設計技巧。

## AI 示範輸出 (節錄)

1. 研究問題：AI 摘要對護理紀錄時間之影響。
2. 概念架構：文中未說明（僅有文獻回顧）。
3. 設計：單組前後測。
4. 樣本：北部某醫學中心 42 位護理師，便利取樣。
5. 操作化：紀錄時間 = 系統時間戳記差值。
6. 分析：paired t-test。
7. 作者限制：無對照組、追蹤僅 2 週。
8. 可學技巧：用系統時間戳記取代自填時間，減少回憶偏誤。

**教學重點** | 第 8 題讓學生從「讀懂內容」升級到「偷學設計」；「文中未說明」的欄位往往就是這篇的弱點。

# 實作：蘇格拉底式閱讀教練

ChatGPT / Claude

AI 不代替閱讀，而是檢查閱讀

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我剛讀完一篇研究方法論文。請不要幫我摘要，也不要替我寫心得。

請扮演蘇格拉底式研究方法導師，依序問我 5 個問題，檢查我是否真正理解：研究問題、理論機制、研究設計、證據限制、與我論文的關聯。

每次只問一題，等我回答後：若回答空泛就追問到具體為止，再進下一題。

## AI 示範輸出 (節錄)

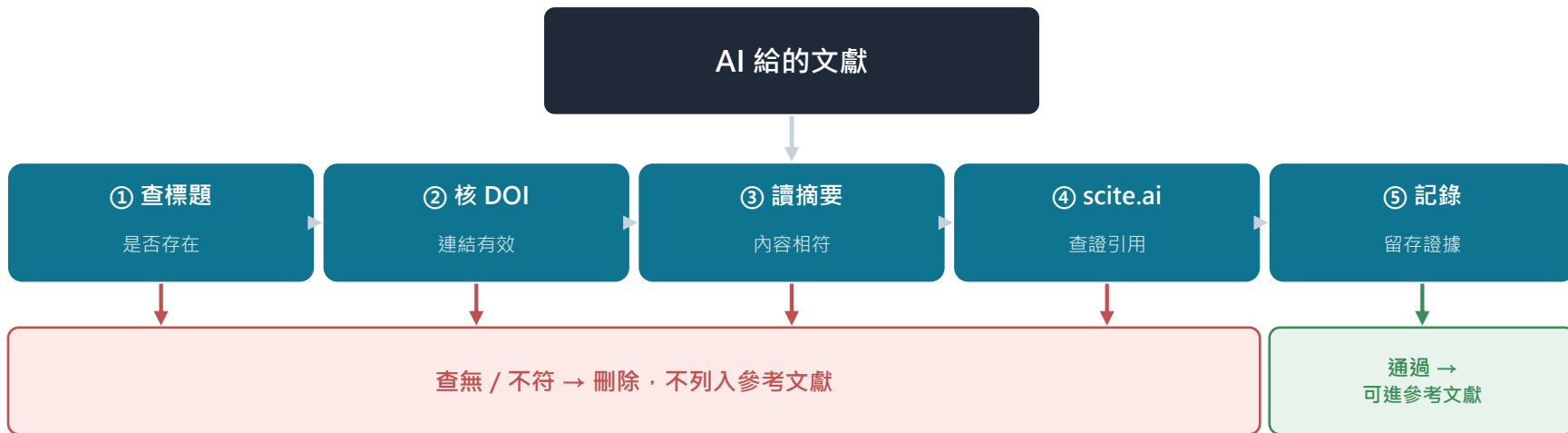
第一題：請用你自己的話說明這篇論文真正想解決的研究問題——不是重述標題，請指出研究對象、關鍵變項，以及作者想處理的知識缺口。

(學生回答「它研究 AI 對護理的影響」後)  
追問：太籠統了。「影響」是指哪一個結果變項？作者用什麼資料證明？如果你答不出來，請翻回論文第 2 節再回答。

**教學重點** | 適合當回家作業：學生繳交與 AI 的完整對話紀錄，教師從追問深度即可看出有沒有真的讀。

# 幻覺查證 SOP：一張流程圖

每一篇都要過這五關，任何一關不過就刪除



教學重點 | 五步驟：① 把標題貼到 Google Scholar，查無此篇直接刪；② 用 DOI 連到出版社核對作者年份期刊；③ 讀摘要核對 AI 所稱的發現與效果方向；④ 用 scite 查被支持或反駁、是否撤稿；⑤ 在文獻清單標記查證結果——只有「已核對原文」與「僅核對摘要」能進參考文獻。查證紀錄是作業的必交附件。

# AI 幻覺的四種類型：怎麼認、怎麼防

後兩種最難察覺，因為語氣同樣肯定

## ① 虛構文獻 Fabricated Citation

生成看似真實、實際不存在的論文或作者。

防：用 DOI / scite.ai 逐篇查證

## ② 張冠李戴 Misattribution

把正確的發現安到錯的作者、年份或期刊上。

防：核對原文摘要與出版資訊

## ③ 看似精確的數字 Fake Precision

編造精確到小數點的統計數字，聽起來很真但查無出處。

防：要求提供原始數據或來源

## ④ 似是而非的方法建議 Plausible-but-Wrong

建議看似合理，卻不適用你資料型態的統計方法。

防：對照教科書或請教統計顧問

容易察覺 (查證 SOP 可擋)

最難察覺 (需領域知識)

**教學重點** | 查證 SOP 主要抓前兩種；第③④種要靠你自己的領域知識與教科書——這也是為什麼 AI 不能取代學習。

# 實作：把文獻限制轉成我的設計改良

ChatGPT / Claude

文獻回顧的終點不是「整理」，是「改良自己的設計」

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是我整理並查證過的文獻矩陣摘要。請不要幫我寫文獻綜述。  
請只做一件事：把每一項「文獻限制」轉換成我研究設計的改良策略。

輸出表格：文獻限制 / 若我忽略會產生什麼偏誤 / 最低限度修正 / 理想修正 / 應寫入方法章的哪一節。

文獻矩陣摘要：〔貼上〕

## AI 示範輸出 (節錄)

限制：多數研究追蹤期僅 1–2 週。

偏誤：只能證明新奇效果，無法證明效果維持。

最低限度修正：導入後第 1 週與第 4 週分開分析。

理想修正：三個測量點 + 混合效應模型。

方法章位置：研究設計、資料收集時間點。

限制：紀錄品質多未量測。→ 我的設計加入完整性評分 (雙評者) ..... (略)

**教學重點** | 防止學生把文獻限制只寫成「未來研究建議」——限制要變成自己方法章的具體段落。

## 研究缺口的正確論證結構

「較少研究探討」不是缺口；缺口 = 文獻邊界 + 重要性 + 可行性

| 論證元素 | 要寫出什麼              | 案例 A 示範                                |
|------|--------------------|----------------------------------------|
| 文獻邊界 | 既有研究做到哪裡（引用查證過的文獻） | AI 文件工具研究集中於醫院（文獻1、3、5），長照場域僅質性探討（文獻2） |
| 缺了什麼 | 具體指出未被回答的問題        | 長照場域缺乏「時間 + 品質」並測的量化證據                 |
| 為何重要 | 理論或實務上的後果          | 長照人力短缺，若工具犧牲紀錄品質將直接影響照護安全              |
| 為何可行 | 你有能力補這個缺口          | 研究者可進入 2 家機構，工具已排定導入時程                 |

**教學重點** | 四個元素各一句話，就是緒論裡最有力的一段。每一句都要有查證過的文獻或事實支撐。



## 階段 3 檢核表

- ☐ 我的文獻池經過「探索→篩選」兩步，不是只讀手邊剛好有的幾篇
- ☐ 文獻矩陣每一格都能對回原文頁碼；AI 萃取的數字已核對
- ☐ AI 提及的每一篇文獻都跑過幻覺查證 SOP，並留有查證紀錄
- ☐ 我的研究缺口用「邊界 + 缺口 + 重要 + 可行」四元素論證，每句有出處
- ☐ 至少 3 項文獻限制已轉成我方法章的具體改良

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（90 分鐘）：4 人一組，每組 4 篇指定 PDF——① Elicit 或人工篩選確認納入；② 上傳建文獻矩陣；③ 逐格回原文核對並標記錯誤；④ 發表「AI 矩陣哪裡錯了」。錯誤發現數是評分重點。

# 4

STAGE 4

## 研究設計

對應課程單元 2.1 量性研究設計、3.1 質性研究、3.2 混合研究法

本階段是 AI 壓力測試的主戰場：讓 Reviewer 2 在計畫書送出前先「拷問」你的設計。

AI 批評 → 效度歸類 → 文獻查證 → 方法重構，完整跑一輪。

# 本階段六個 Prompt 的差別

前三個發散、後三個收斂

| 頁次      | 這一步做什麼            | 什麼時候用它                 |
|---------|-------------------|------------------------|
| 52      | 研究設計選擇比較          | 發散：同一個問題有哪些設計可選，各自代價為何 |
| 53      | Reviewer 2 盲審壓力測試 | 發散：讓 AI 當敵人，先把會被打的地方打完 |
| 55      | 先問 8 個問題再給建議      | 發散：逼 AI 補足脈絡，避免罐頭建議    |
| 56 / 57 | 準實驗設計檢核 / 統計匹配    | 收斂：確認設計自治，且統計對得上設計     |
| 59      | 樣本數估算協作           | 收斂：把設計換算成「要收多少人」       |

**教學重點** | AI 在本階段只能當壓力測試器：設計的最終決定與辯護責任在你身上。

# 實作：研究設計選擇比較

ChatGPT / Claude

在資源限制下比較設計選項，而不是問「哪個最好」

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

根據我的研究問題與資源限制，請比較以下設計的優劣：橫斷式調查 / 單組前後測 / 不等組準實驗 / 隨機對照試驗 / 混合方法。

研究問題：AI 摘要工具能否縮短交班準備時間且不降低紀錄完整性？

限制：12 個月、2 家機構、無法隨機分派個人、無經費。

輸出表格：設計 / 內在效度 / 可行性 / 倫理負擔 / 在我的限制下是否可行。最後推薦 1-2 個並說明代價。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

RCT：內在效度最高，但無法隨機分派個人→不可行。

單組前後測：可行性高，但歷史與成熟效應威脅大。

不等組準實驗：以 B 機構為對照，可控制歷史效應；代價是選樣差異需統計調整→推薦。

混合方法：量化前後測 + 質性訪談解釋機制→若時間允許為次佳。

推薦：不等組準實驗 ( 前後測 )，輔以訪談；需收基線變項供調整。

**教學重點** | 把「限制」寫進 Prompt，AI 才會在你的現實裡比較，而不是給教科書排名。最終選擇仍需與指導教授確認。

## 實作：Reviewer 2 盲審壓力測試

ChatGPT / Claude

Reviewer 2 是學術圈對「最挑剔的那位匿名審稿人」的戲稱——先讓 AI 扮演他，把會被打的地方打完

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

你是頂尖健康資訊期刊的嚴格審稿人 Reviewer 2。請對我的初步研究設計做方法論壓力測試，不要幫我改寫。

初稿：AI 摘要工具導入前後比較，同一批 30 位護理師；收集導入前後各一週的交班時間與滿意度問卷；t-test 分析。

請指出恰好 5 個漏洞，每個標示：效度類型（內在 / 外在 / 構念 / 統計結論） / 嚴重性 1-5 / 為何威脅結論 / 我需要查證什麼。

### AI 示範輸出 (節錄)

1. 歷史效應（內在，4）：導入後該週病人量若較少，時間縮短未必來自 AI。查：病人數、人力、急重症比例。
2. 新奇效應（內在，3）：滿意度可能來自新工具興奮感。需延長觀察。
3. 構念混淆（構念，5）：效率≠品質，缺紀錄完整性指標。
4. 配對資料誤用（統計結論，4）：同批人前後測應用 paired t-test。
5. 外推限制（外在，3）：單一場域 30 人，推論範圍需明確界定。

**教學重點** | AI 最有價值之處不是給答案，而是揭露「結論為何不可信」。下一頁示範如何把批評轉成修正。

## 把 Reviewer 2 批評轉成修正設計

學生必須寫出具體修正，不是只貼 AI 回覆

| AI 批評（白話）          | 最低限度修正                  | 較佳修正                    |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 歷史效應（同期的其他變化）      | 記錄病人數、人力、急重症比例作共變項      | 延長觀察 4 週 + 對照機構         |
| 新奇效應（只因工具很新）       | 導入後第 1 週與第 4 週分開分析      | 增加第 8 週追蹤點，檢查效果維持       |
| 效率 / 品質混淆（快 ≠ 做得好） | 新增紀錄完整性評分（雙評者）          | 主要 / 次要結果架構 + 非劣性判準     |
| 配對資料誤用（同一批人前後測）    | 改用 paired t-test 並檢查常態性 | 依資料型態選 Wilcoxon 或混合效應模型 |
| 外推限制（結論能推到誰）       | 方法章明確界定推論範圍             | 納入第 2 家機構作異質性檢視         |

**教學重點** | 每一列都要能回答：「這個修正寫進方法章的哪一節？」寫不進去的修正等於沒修。第一欄的白話說明就是效度概念的入口，四種效度詳見單元 2.1。

## 實作：要求 AI 先問 8 個問題再給建議

ChatGPT / Gemini

避免 AI 在資訊不足時過度自信

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我不確定我的研究設計是否足夠嚴謹。請不要立刻給我建議。

請先問我 8 個你必須知道答案才能判斷的研究方法問題，需涵蓋：  
研究對象 / 介入內容 / 比較基準 / 主要結果 / 量測工具 / 樣本數依  
據 / 倫理與資料治理 / 統計分析。

等我逐一回答後，再給整體評估。

### AI 示範輸出 (節錄)

1. AI 摘要工具是公開版 ChatGPT、院內系統還是客製模型？
2. 工具是否會接觸住民可識別資訊？
3. 導入前後是否同一批護理師與相同班別？
4. 主要結果是時間、完整性還是負荷？只能選一個主要的。
5. 完整性由誰評分？是否盲評？
6. 滿意度問卷的信效度來源？
7. 30 人的樣本數如何估算？
8. 若資料不常態，替代分析為何？

**教學重點** | 「先問問題」通常比「直接建議」更能促使學生補齊設計。學生的 8 個回答就是計畫書方法章的骨架。

## 實作：準實驗設計檢核（案例 B）

ChatGPT / Claude

案例 B：穿戴式感測器 + AI 回饋之居家復能研究

### 輸入 Prompt（可直接複製，替換〔 〕內容）

請扮演復健與研究方法審查委員。檢查以下準實驗設計是否足以支持「AI 回饋改善居家復能成效」的結論。

設計：兩組前後測，便利取樣 60 位急性後期高齡患者；介入組用穿戴感測器 + AI 回饋，對照組一般衛教；4 週後比較 ADL 與步態速度。

請特別檢查：基線差異 / 遵從性量測 / 介入忠誠度 / 照護者支持 / 共病控制 / 4 週是否足夠。輸出：問題 / 威脅哪種效度 / 修正建議 / 需查證資料。

### AI 示範輸出（節錄）

基線差異：便利分組可能功能程度不等——收 baseline ADL、認知、共病，用 ANCOVA 調整。

遵從性：穿戴資料只代表活動量，不代表動作正確——加治療師抽查或影片檢核。

介入忠誠度：AI 回饋是否真的送達且被理解？——記錄推播與開啟率。

照護者支持：家屬協助是強混淆——問卷量測納入調整。

追蹤期：4 週恐只見短期效果——建議加 12 週追蹤。

**教學重點** | 健康照護介入研究的三大隱形殺手：混淆變項、介入忠誠度、資料品質——AI 檢核單特別適合抓這三類。



# 實作：統計方法與設計匹配檢查

ChatGPT / Claude

讓 AI 檢查「設計—資料—統計」三者是否對得上

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演生物統計與研究方法顧問。根據以下設計，檢查我的分析方法是否合理。

設計：同一批 30 位護理師導入 AI 工具前後比較；變項：交班時間（分鐘）、滿意度（5 點量表）、紀錄遺漏率（遺漏欄位數 / 總欄位數）。我原本打算全部用 independent t-test。

請指出錯誤、建議合適方法，並列出每個方法需要檢查的前提假設。

## AI 示範輸出 (節錄)

同批人前後測是配對資料，independent t-test 全部錯誤。

交班時間：paired t-test (檢查差值常態性)；不符則 Wilcoxon signed-rank。

滿意度：順序資料，建議 Wilcoxon signed-rank；若量表加總近似連續可用 paired t。

遺漏率：比例資料，考慮 GLM (binomial) 或無母數方法。

另需：報告效果量與 95% CI，不只報 p 值。

**教學重點** | AI 是「前提提醒器」：它會列該檢查什麼，但最終選擇必須依實際資料型態判斷——階段 7 會實際操作。

# 設計—資料—統計：三者必須對齊

同一批人前後測 → 配對資料

| 設計特徵                       | 資料型態             | 適用統計               |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| 同一批人前後測                    | 配對數值資料           | 配對 t 檢定            |
| 不同組別比較                     | 獨立數值資料           | 獨立樣本 t / ANOVA     |
| 類別結果・不同人比較<br>類別結果・同一批人前後測 | 獨立類別資料<br>配對類別資料 | 卡方檢定<br>McNemar 檢定 |
| 同一批人前後測（非劣性）               | 配對數值資料 + 事先設定界限  | 配對 t + 非劣性檢定       |

教學重點 | 先確認「設計是配對還是獨立」，再看每個變項的資料型態——兩者決定統計方法，不是反過來。最常見的錯配：配對設計卻用獨立樣本 t，或配對的類別結果直接用卡方（應改用 McNemar）。

# 實作：樣本數估算協作 ( AI + G\*Power )

ChatGPT + G\*Power

AI 給流程與參數依據，計算用專業軟體自己跑

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

我要為「配對前後測比較交班時間」估算樣本數。請不要直接給我一個數字。

請告訴我：1. 我需要哪些參數（效果量、 $\alpha$ 、power）；2. 效果量應如何從文獻取得（我查到某相似研究 paired 前後差平均 6 分鐘、SD 10 分鐘）；3. G\*Power 的操作步驟（選哪個檢定、哪些欄位填什麼）；4. 若最後算出的人數超過我能收的 30 人，我有哪些正當的因應選項。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. 需要：dz 效果量、 $\alpha=.05$ 、power=.80。
2.  $dz = \text{平均差} \div \text{差值SD} = 6/10 = 0.6$  ( 中等 ) ——請確認該研究母群與你相似。
3. G\*Power：Tests→Means→兩相依平均差；填 tails=2、 $dz=0.6$ 、 $\alpha=.05$ 、power=.80→約需 24 人。
4. 若需求 > 可收人數：改主要結果、採更精確量測降低變異、延長收案、或誠實報告 power 限制——不可反推效果量湊數。

**教學重點** | 紅線：不可讓 AI「直接給個樣本數」，也不可反推參數湊出想要的 n。計算過程截圖存檔，口試必問。

## 方法重構：前後對照總表（案例 B 示範）

階段 4 的最終產出——這張表就是計畫書修訂的證據

| 項目   | AI 拷問前初稿     | AI + 文獻查證後修正版                       |
|------|--------------|-------------------------------------|
| 研究問題 | AI 復能回饋是否有效？ | AI 回饋能否提升 PAC 高齡患者 4 週居家復能遵從率與步態速度？ |
| 設計   | 便利取樣兩組前後測    | 準實驗兩組前後測 + 基線變項調整 + 12 週追蹤          |
| 結果指標 | ADL、步態       | 主要：遵從率；次要：步態速度、ADL；記錄缺失機制           |
| 分析   | t-test       | ANCOVA / 混合效應模型，檢查組別×時間交互作用         |
| 倫理   | 未說明          | 去識別化、知情同意、穿戴資料保護與退出機制               |

**教學重點** | 口試時這張表就是「我如何使用 AI」的最佳答案：不是 AI 寫了什麼，而是設計如何變嚴謹。

## 階段 4 檢核表

- ☐ 我的設計是在「自己的資源限制」下比較後選出的，能說出放棄 RCT（或其他設計）的理由
- ☐ 初稿跑過 Reviewer 2 壓力測試，5 個漏洞都有歸類到效度類型
- ☐ 每個採納的批評都有寫進方法章的具體修正；駁回的批評有理由
- ☐ 統計方法與設計、資料型態匹配，前提假設有檢查計畫
- ☐ 樣本數估算有文獻依據的效果量與 G\*Power 過程紀錄

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（60 分鐘）：用自己的計畫書初稿跑「Reviewer 2 → 批評轉修正 → 前後對照表」完整流程，繳交前後對照表 + 採納 / 駁回紀錄。



# 5

STAGE 5

## 抽樣與測量工具

對應課程單元 4.1 抽樣策略、2.2 變數測量、4.3 問卷設計實務

AI 能檢查抽樣的偏誤、審查題項的語病，但不能取代專家效度、預試與信效度分析。

量表與問卷：AI 只做「語義層」把關，「心理計量層」仍要照正規流程。

# 本階段四個 Prompt 的差別

兩個管抽樣、兩個管工具語言

| 頁次 | 這一步做什麼      | 什麼時候用它                 |
|----|-------------|------------------------|
| 64 | 抽樣策略偏誤檢核    | 抽樣：這批樣本實際上代表了誰、漏掉了誰    |
| 65 | 既有量表搜尋與查證線索 | 工具：優先找既有量表，並查證授權與信效度來源 |
| 66 | 問卷題項語義審查    | 語言：雙重提問、引導性、專業術語的逐題檢查  |
| 67 | 訪談題綱中立化     | 語言：把預設立場從問句中拿掉         |

**教學重點** | 第 68 張同時提醒：量表發展的正規流程有五步，AI 只能參與第 2 步。

# 實作：抽樣策略偏誤檢核

ChatGPT / Claude

讓 AI 演練「審查委員問抽樣」的所有問題

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演研究方法審查委員，只檢查抽樣。

我的計畫：便利取樣 2 家長照機構的 30 位護理師 (自願報名參加)。

請指出：1. 這個抽樣包含哪些具體偏誤 (逐一命名)；2. 每種偏誤會讓結論往哪個方向扭曲；3. 在不增加經費的前提下，最低限度的改良；4. 方法章應如何誠實描述這些限制。

## AI 示範輸出 (節錄)

1. 便利抽樣 + 自願回應偏誤：主動報名者可能對科技較友善→高估工具接受度與效果。
2. 涵蓋偏誤：2 家機構的規模、資訊化程度可能偏離母群。
3. 低成本改良：全員邀請並回報拒絕率；記錄參加者vs未參加者的年資與班別差異；分層 (日 / 夜班) 配額。
4. 描述：明確界定推論母群為「條件相似之機構」，報告 participation rate (回應率) 與比較表。

**教學重點** | 「往哪個方向扭曲」是關鍵提問——知道偏誤方向，討論章才能誠實評估結果的穩健性。



# 實作：既有量表搜尋與查證線索

ChatGPT + Google Scholar

先找現成量表，不要一開始就自編

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

我需要量測「護理師對 AI 工具的信任」與「認知負荷」。

請列出可能的既有量表：量表名稱 / 原始文獻作者與年代 ( 若不確定請標示 ) / 題數與構面 / 是否可能有中文版。

重要限制：你提供的每一筆都可能誤，請在每筆後面附上我應該用什麼關鍵字到 Google Scholar 查證。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. Trust in Automation Scale ( Jian et al., 約 2000，12 題 ) ——查證關鍵字：Jian empirically determined scale trust automation。
  2. TAM 信任延伸構面——關鍵字：technology acceptance model trust healthcare。
  3. NASA-TLX 認知負荷 ( 6 構面 ) ——關鍵字：NASA-TLX Chinese version validation nurses。
- \* 以上作者與年代皆需你自行核對，中文版信效度尤其要查原始驗證研究。

**教學重點** | AI 給的是「藏寶圖」不是「寶藏」——量表名稱、年代常有誤；使用中文版要引用中文版信效度驗證文獻並取得授權。

# 實作：問卷題項語義審查

Gemini / ChatGPT

抓雙重提問、誘導、偏離構念

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演量表發展專家，檢查以下題項是否有：雙重提問 / 誘導性 / 社會期許偏誤 / 概念混淆 / 與構念不一致。

構念：護理師對 AI 交班摘要工具的信任。

題項：1. 我覺得 AI 摘要工具很準確且能節省時間。2. 我願意完全依賴 AI 摘要進行交班。3. AI 摘要讓我更喜歡使用資訊系統。

輸出：問題 / 原因 / 修正版題項 / 仍需專家效度檢核之處。

## AI 示範輸出 (節錄)

題項1：雙重提問——「準確」與「節省時間」應拆成兩題。

題項2：「完全依賴」過度極端，易引發防衛性作答——改「在確認內容後，我願意將 AI 摘要作為交班輔助」。

題項3：偏離信任構念，較接近系統接受度——移至其他構面或刪除。

仍需檢核：修正後題項是否涵蓋信任的能力 / 善意 / 可靠三面向，由領域專家判斷。

**教學重點** | AI 能做語義檢查；構面涵蓋度（內容效度）必須由專家效度程序把關——兩者不能互相取代。

# 實作：訪談題綱中立化

ChatGPT / Claude

質性研究：避免預設「AI 一定有益」的引導性提問

## 輸入 Prompt (可直接複製・替換〔 〕內容)

我將訪談護理師使用 AI 交班摘要工具的經驗。請根據以下研究問題設計半結構式訪談題綱。

研究問題：護理師如何理解 AI 摘要工具對交班安全與工作負荷的影響？

限制：避免引導受訪者認為 AI 一定有益；每題附 2 個中立追問；輸出 6 題並標示每題對應的研究目的。

## AI 示範輸出 (節錄)

- Q1. 請描述您第一次用 AI 摘要交班的經驗。追問：哪些部分讓您覺得有幫助？哪些讓您猶豫？(目的：初始經驗)
- Q2. 您如何判斷 AI 摘要是否足以支持安全交班？追問：您會補充或刪除哪些內容？(目的：安全判斷)
- Q3. 使用後您的工作負荷有何變化？追問：哪些工作減少了？是否新增了檢查負擔？(目的：負荷雙向影響)
- (Q4–Q6 略)

**教學重點** | 「哪些工作減少？是否新增負擔？」的雙向追問是中立化的示範——比「AI 有幫助嗎？」好一個世代。

## 工具發展正規流程：AI 只在第 2 步

語義檢查之後的每一步，AI 都不能取代



五個步驟中，AI 只出現在第 ② 步（語義層）；③-⑤ 屬心理計量層，必須由人與真實資料完成。

**教學重點** | 作業規定：使用 AI 審查過的問卷，仍須附專家效度與預試計畫，否則退件。

## 階段 5 檢核表

- ☐ 我能說出自己抽樣方法的具體偏誤名稱、扭曲方向與因應
- ☐ 量測工具優先使用查證過信效度的既有量表 ( 含中文版驗證文獻與授權 )
- ☐ 問卷題項通過 AI 語義審查後，仍安排了專家效度與預試
- ☐ 訪談題綱經過中立化檢查，每題對應明確研究目的
- ☐ AI 在工具發展中的角色與界線已寫入方法章

### 課堂練習 / 作業

課堂練習 ( 40 分鐘 ) : 兩人一組交換問卷草稿，先各自用 AI 審查對方題項，再面對面比對「AI 抓到的 vs 人抓到的」，統計兩者的差集。



# 6

## STAGE 6

# 資料收集與研究倫理

對應課程單元 4.2 資料蒐集方法、7.1 研究倫理、9.11 隱私資安與倫理

本階段是紅線最多的階段：個資、敏感資料、IRB、AI 平台選擇。

不確定能不能上傳時，一律不上傳。

# 本階段兩個 Prompt 的差別

一個對人、一個對資料

頁次

這一步做什麼

什麼時候用它

72

收案 SOP 與知情同意檢核

對人：招募、同意、退出機制是否站得住腳

75

上傳前隱私風險檢核

對資料：這份檔案到底能不能貼進 AI

**教學重點** | 本階段是全講義 AI 涉入最淺的一段——倫理判斷不可外包，AI 只能當檢核表。

# 實作：收案 SOP 與知情同意檢核

ChatGPT / Claude

AI 幫你把收案流程寫成可稽核的 SOP

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演 IRB 行政審查人員。以下是我的資料收集計畫，請檢查缺了哪些必要元素，並協助我列出收案 SOP 的完整章節架構。

計畫：於 2 家長照機構收集護理師交班時間紀錄與問卷，共 8 週；參與者簽署知情同意書。

請檢查：招募流程 / 知情同意內容 (目的、風險、退出權、資料保存) / 資料保護措施 / 異常事件處理。不要替我編造機構名稱或 IRB 編號。

## AI 示範輸出 (節錄)

缺漏：1. 招募由誰執行？主管轉發有權力壓力疑慮，建議公告 + 自主報名。

2. 同意書缺「拒絕或退出不影響工作考核」聲明。

3. 資料保存：未說明保存年限、加密方式與可接觸人員清單。

4. 未定義異常事件 (如個資外洩) 通報流程。

SOP 架構：目的→對象與納排條件→招募→同意程序→資料收集步驟→保護與保存→退出處理→通報機制。

**教學重點** | AI 產出的 SOP 是草稿，仍以就讀學校與收案機構的 IRB 規範為準；表單版本以 IRB 核定版為唯一正本。



## 個資與敏感資料：課堂紅線清單

公開 AI 工具不是病歷系統，也不是 IRB 核准的研究資料庫

| 類別    | 內容                              | 規則        |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 直接識別  | 姓名、身分證字號、病歷號、電話、地址、完整生日、臉部影像、聲音 | 絕對不可上傳    |
| 未授權資料 | 病歷、照護紀錄、訪談逐字稿、學生作業、廠商機密         | 未授權即不可上傳  |
| 間接識別  | 罕見疾病 + 機構 + 時間等組合可重新識別個案        | 去識別化後仍需評估 |
| 可用於練習 | 模擬資料、公開資料集、去識別化且經授權的教學資料        | 可上傳，仍註明來源 |

**教學重點** | 口訣：可識別不上傳、未授權不上傳、不確定不上傳。真實研究資料的 AI 分析需 IRB 與機構同意的合規平台。

## 資料去識別化實作範例

把真實資料改成教學 / 練習可用的形式

| 原始欄位            | 風險        | 替代作法        |
|-----------------|-----------|-------------|
| 姓名：王○○          | 直接識別      | 代碼 ID001    |
| 出生日期：1947/05/11 | 間接識別      | 年齡區間：75–79  |
| 機構名稱：某某護理之家     | 場域識別      | 機構 A / 機構 B |
| 診斷：罕見疾病 + 詳細事件  | 組合後高度可識別  | 診斷大類：神經系統疾病 |
| 訪談逐字稿完整原文       | 含本人與第三方資訊 | 節錄、改寫、模擬化情境 |

**教學重點** | 去識別化不是只刪姓名——「間接識別的組合」才是最常見的破口，交作業前用下一頁的檢核 Prompt 再掃一次。

# 實作：上傳前隱私風險檢核

ChatGPT / Gemini

AI 可以提醒風險，但最後責任在研究者

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

我準備把以下資料用於課堂 AI 練習。請檢查是否可能含有個資、敏感資料、機密資訊或可重新識別的組合風險。

重要：我只提供「欄位名稱」，不提供真實內容。

欄位：護理師代碼、年資、班別、機構名稱、住民診斷、交班紀錄全文、交班時間。

輸出：風險欄位 / 風險類型 / 是否可上傳公開 AI / 去識別化建議。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

機構名稱：場域識別→改機構代碼。

住民診斷：敏感健康資訊，與機構組合可能重新識別→改診斷大類。

交班紀錄全文：極可能含住民姓名、床號與事件細節→不可上傳公開 AI；改模擬紀錄或欄位化摘要。

護理師代碼 + 年資 + 班別：小機構內可能被同事認出→年資改區間。

結論：現況可直接上傳，需完成上述處理並確認授權。

**教學重點** | 這個 Prompt 本身只能貼「欄位名稱」——這是示範資料治理的第一課：連檢查風險時都不暴露內容。

# AI 平台資料治理分級：一張階梯圖

平台等級決定你能上傳什麼資料

可處理資料敏感度

高

本機 / 私有部署

可上傳去識別化個資、院內敏感資料

企業 / 校園版 ( 含合約 )

可上傳一般研究資料，需簽 DPA

付費個人版

僅可用公開 / 已去識別資料，關閉訓練選項

公開免費版

只能用完全公開、無敏感性的內容

低

**教學重點** | 四級平台能碰的資料完全不同：公開免費版僅限模擬與公開資料且輸入可能用於訓練；付費個人版須關閉訓練選項、限去識別化與授權資料；企業 / 校園版需簽 DPA 且仍需 IRB；本機 / 私有部署經 IRB 核准後可處理研究資料。上傳前先問三件事：哪一級平台？資料會不會被用於訓練？IRB 核准了嗎？

## 階段 6 檢核表

- ☐ 收案 SOP 完整 ( 招募、同意、收集、保存、退出、通報 )，並以 IRB 核定版為準
- ☐ 所有要交給 AI 的資料都通過紅線清單與去識別化檢查
- ☐ 我確認了使用的 AI 平台等級與資料訓練條款，並寫入計畫書
- ☐ 知情同意書中已說明資料如何被處理 ( 含是否使用 AI 工具分析 )
- ☐ 我留有隱私檢核的紀錄 ( 欄位清單 + 處理決定 )

### 課堂練習 / 作業

課堂練習 ( 30 分鐘 )：發給每組一份「佈滿地雷」的模擬資料集 ( 含姓名、罕見診斷、機構名 )，限時找出所有風險欄位並提出去識別化方案，全班比對答案。



# 7

## STAGE 7

# 資料分析（ 量化 + 質性 ）

AI 是分析助手與程式家教，不是黑箱計算機

量化：AI 可探索資料、產生程式碼、解讀輸出——但每個結果都要能重現。

質性：AI 可建議初始碼與反例——但主題的定奪與詮釋是研究者的工作。

# 本階段五個 Prompt 的差別

一頭一尾是把關，中間三個是協作

| 頁次 | 這一步做什麼        | 什麼時候用它                 |
|----|---------------|------------------------|
| 81 | 資料品質檢查啟動      | 把關（前）：分析之前先確認資料本身可用    |
| 82 | 統計輸出解讀與過度推論檢查 | 協作：讀懂輸出，並擋住講過頭的解讀      |
| 83 | 分析程式碼家教       | 協作：讓 AI 解釋程式碼，不是替你決定分析 |
| 84 | 質性主題分析協作      | 協作：編碼的對話夥伴，界線見第 85 張   |
| 86 | 分析報告總查核       | 把關（後）：交出去之前的最後一遍       |

**教學重點** | 所有統計數字必須自己驗算過；AI 說「顯著」不構成證據。

# 量化分析協作流程：七步驟

ChatGPT / Claude + Jupyter / SPSS

從去識別化資料到可重現的分析報告

- 1 ① 資料準備  
完成去識別化與平台確認（階段 6），整理成欄位清楚的 CSV。
- 2 ② 品質檢查  
先讓 AI 檢查缺失值、離群值、分布——不准直接跑檢定。
- 3 ③ 前提檢驗  
依統計計畫檢查常態性、變異數同質性等前提。
- 4 ④ 執行分析  
AI 執行或產生程式碼；主要結果依統計計畫，不做「p 值釣魚」。
- 5 ⑤ 要求程式碼  
所有分析都要求輸出可重跑的 Python / R 程式碼 + 逐行註解。
- 6 ⑥ 本機重現  
在自己的 Jupyter / R / SPSS 重跑一次，數字對不上就追查原因。
- 7 ⑦ 解讀與保存  
AI 協助解讀（效果量、CI、限制），保存資料版本 + 程式碼 + 輸出。

**教學重點** | 可重現性是鐵律：「AI 算的」不是答案的來源，能被你自己重跑出來的才是。



# 實作：資料品質檢查啟動

ChatGPT / Claude (上傳 CSV)

上傳去識別化資料後的第一個 Prompt

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

我上傳了一份去識別化的模擬研究資料 ( 34 位護理師 ( A 機構 ) 導入 AI 工具前後的交班時間與完整性評分 ) 。

請先不要做任何統計檢定。請只做資料品質檢查：

1. 每個變項的型態、範圍、描述統計；
2. 缺失值的數量與模式 ( 是否集中在特定對象 ) ；
3. 離群值 ( 標示是哪幾筆，不要自動刪除 ) ；
4. 前後測資料是否正確配對。

發現問題請列清單，並詢問我要如何處理，不要自行決定。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. time\_pre 平均 18.40 分 ( SD 5.20 )，time\_post 平均 13.03 分 ( SD 4.74 )。
  2. 缺失：completeness\_post 缺 3 筆，集中於夜班——可能非隨機缺失，需說明機制。
  3. 離群：ID07 的 time\_post = 2 分鐘，遠低於其他人，疑似登錄錯誤——請確認原始紀錄。
  4. 配對：ID22 只有前測——請確認是否退出個案。
- 請指示：缺失如何處理？離群值是否回查？

**教學重點** | 「不要自行決定」防止 AI 擅自刪資料、補值——每個資料處理決定都要由研究者做成並記錄，這是分析透明性的起點。

## 實作：統計輸出解讀與過度推論檢查

ChatGPT / Claude

把 SPSS / R 輸出貼給 AI，要求「保守解讀」

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是我的 paired t-test 輸出： $t(33)=-6.30, p<.001$ ，前測 18.40 分、後測 13.03 分，差值 95% CI  $[-7.10, -3.63]$ ， $dz=-1.08$ 。

請：1. 用研究語言解讀 (含效果量與 CI，不是只說顯著)；2. 列出「這個結果不能支持的結論」；3. 指出寫進論文時必須加上的限制條件。

### AI 示範輸出 (節錄)

1. 導入後交班時間平均縮短 5.37 分鐘 (95% CI 3.63–7.10)，大效果量 ( $dz = 1.08$ )。
2. 不能說：僅憑本機構前後測即可宣稱工具「造成」時間縮短 (歷史與新奇效應未排除；須併同 B 機構之同期對照，見單元 8.3)；不能說品質未受影響 (那要看完整性的非劣性分析)；不能推論到其他機構。
3. 限制：非隨機導入、觀察者未盲化、僅兩家機構、短期追蹤。  
建議：結論句寫「與導入相關的時間縮短」而非因果語言。

**教學重點** | 第 2 題「不能支持的結論」是最有教學價值的清單——討論章的誠實程度，決定口試的難易。

# 實作：分析程式碼家教

ChatGPT / Claude

要求逐行註解，讓 AI 當程式家教而不是外包工

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

請產生可在 Jupyter 執行的 Python 程式碼，完成：讀入 handover.csv、描述統計、差值常態性檢驗 ( Shapiro-Wilk )、paired t-test ( 若不常態改 Wilcoxon )、計算 dz 效果量、畫前後配對圖。

要求：1. 每一行加中文註解說明在做什麼；2. 用到的每個統計函數，說明它的前提假設；3. 最後列出 3 個我應該自己動手改改看的地方 ( 例如改信賴水準 )，幫助我理解程式。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

```
import pandas as pd # 讀取資料表
from scipy import stats # 統計檢定模組
df = pd.read_csv('handover.csv') # 讀入資料
diff = df['time_pre'] - df['time_post'] # 計算前後差值
stats.shapiro(diff) # 常態性檢驗：p>.05 才可用 paired t
... ( 略 )
動手改改看：① 把 CI 改成 90% 看區間變化；② 故意加入一個離群值看 dz 變化；③ 改用 Wilcoxon 比較結論。
```

**教學重點** | 課程已有《Linear Regression with MPG Dataset》ipynb 範例可搭配；「動手改改看」清單讓學生從複製貼上進步到理解。

# 實作：質性主題分析協作

Claude / ChatGPT

AI 建議初始碼，研究者定奪——以去識別化節錄為限

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是 3 段去識別化、已改寫的訪談節錄 (研究問題：護理師如何理解 AI 摘要對交班安全的影響)。

請以主題分析的開放編碼協助我：1. 為每段建議 2–3 個初始碼 (code) + 一句定義 + 對應例句；2. 標示你不確定的編碼並說明為何不確定；3. 提出 1 個與我研究假設「相反」的可能詮釋。

最終編碼由我決定，請不要直接產生「主題」。

節錄：〔貼上改寫後文本〕

## AI 示範輸出 (節錄)

節錄1 建議碼：「二次確認負擔」——受訪者描述必須回頭核對原始紀錄 (例句：「我還是會再翻一次原始紀錄」)。

節錄2 建議碼：「選擇性信任」——依病人複雜度決定是否採用摘要 (不確定：也可能是「情境判斷」，需更多資料)。

反向詮釋：受訪者的「省時」感受可能來自跳過原本就該做的核對——安全性可能下降而非提升。

(其餘略)

**教學重點** | 紅線：完整逐字稿未經授權不得上傳。AI 停在「碼」的層次，「主題」的抽象化與命名是研究者詮釋工作的核心。

# 質性研究使用 AI 的界線

方法學社群仍在辯論；本課程採取的立場如下

## 可以（輔助與查核）

- 對去識別化節錄建議初始碼與定義
- 搜尋反例與否證性證據（negative case）
- 檢查編碼簿定義是否互斥、清楚
- 整理 audit trail（編碼演變紀錄）
- 協助撰寫反思備忘錄的提問

## 不可以（取代詮釋）

- 上傳未授權或可識別的逐字稿
- 讓 AI 直接產生「主題」與命名
- 跳過沉浸式閱讀，只看 AI 摘要
- 用 AI 的編碼一致性取代共同編碼者
- 在方法章隱瞞 AI 參與編碼的程度

**教學重點 | 方法章須揭露：**AI 用在哪一步、輸出如何被查核、最終決定如何做成。本頁僅為界線提示，3.1 質性研究實務會再深入。

# 實作：分析報告總查核

ChatGPT / Claude

交出去之前，讓 AI 當統計審查者再掃一次

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換 [ ] 內容 )

請扮演統計審查委員，檢查我的分析結果段落 ( 如下 )。

請依序檢查：1. 檢定與設計是否匹配；2. 前提假設是否有交代；3. 是否有多重比較未校正；4. 效果量與 CI 是否齊備；5. 文字是否出現資料不支持的因果語言；6. 數字是否前後矛盾 ( 表格vs內文 )。

輸出：問題 / 位置 / 嚴重性 / 修正建議。

我的結果段落：[ 貼上 ]

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. 滿意度用了 3 次 t-test 未校正多重比較 ( 中 ) ——改 Bonferroni 或說明探索性質。
2. 表 2 的 SD 與內文不一致 ( time\_post 7.4 vs 7.2 ) ( 高 ) ——回查原始輸出。
3. 「工具改善了效率」為因果語言 ( 高 ) ——改「與時間縮短相關」。
4. 遺漏率分析未報告效果量 ( 中 )。
5. 缺失值處理方式未在方法章交代 ( 高 )。

**教學重點** | 數字矛盾 ( 表格 vs 內文 ) 是研究生最常見的低級錯，AI 抓這類問題又快又準——但抓到之後要回原始輸出核對，不能讓 AI 「順手改數字」。

## 階段 7 檢核表

- ☐ 分析用的資料已通過階段 6 治理檢核；資料處理決定（缺失、離群）都有紀錄
- ☐ 每個統計結果都能在自己的環境重現（程式碼 + 資料版本已保存）
- ☐ 報告含效果量與信賴區間，並列出「結果不能支持的結論」
- ☐ 質性部分：AI 只參與編碼建議，主題定奪與詮釋由研究者完成並揭露
- ☐ 分析報告通過「統計審查者」總查核，數字矛盾已清零

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（60 分鐘）：發放模擬交班資料 CSV，跑「品質檢查→前提→檢定→程式碼→本機重現」全流程；比較誰的結果無法重現，並找出原因。



# 8

STAGE 8

## 論文寫作

對應課程單元 6.2 論文結構與結果討論寫作

原則：想法、論證與文字的最終責任是你的；AI 是編輯與挑錯者，不是代筆。

每一次使用都要能寫進 AI 使用聲明——寫不出來的用法就不要用。



# 本階段四個 Prompt 的差別

三個檢查邏輯、一個只改語言

| 頁次 | 這一步做什麼       | 什麼時候用它                |
|----|--------------|-----------------------|
| 92 | 緒論論證鏈檢查      | 邏輯：背景→缺口→問題→貢獻，四環是否相扣 |
| 94 | 方法章可重複性檢核    | 邏輯：別人照這章能不能重做一次       |
| 95 | 討論章過度推論檢查    | 邏輯：宣稱有沒有超出資料能支持的範圍    |
| 97 | 學術英文潤飾（保留原意） | 語言：只改語言、不動主張，並附修改對照表  |

**教學重點** | 前三個檢查你的思考，第四個只碰文字——四者都不是代寫，界線見第 91 張紅綠燈。

# 寫作使用 AI：紅線與可用區

依學校與系所規範為準；本課程的基本立場如下

## 可用區（輔助自己的文字）

- 檢查論證結構與邏輯跳躍
- 對「自己寫的」段落做文法與流暢度潤飾
- 方法章完整性、章節一致性檢核
- 英文摘要初稿（基於自己的中文內容）並自行修改
- 口語化文字改寫為學術語體（附修改對照）

## 紅線（構成學術誠信問題）

- 整段由 AI 生成後當成自己的文字繳交
- 讓 AI 生成參考文獻或編造引用
- 捏造、修改數據或結果
- 用 AI 改寫他人文字以規避抄襲比對
- 不揭露 AI 使用（若規範要求揭露）

**教學重點** | 判斷法：這段文字的「知識貢獻」來自誰？來自你 = 可用區；來自 AI = 紅線。

# 寫作用 AI 的紅綠燈：三區一張圖

綠燈可用、黃燈需揭露、紅燈是紅線

## ✓ 綠燈可用區

Go

- 文法潤色、翻譯校對
- 格式與引用格式調整
- 找同義詞、改寫語句

## ! 黃燈需揭露

Disclose

- AI 協助整理文獻摘要
- AI 生成初稿大綱（需人工改寫）
- AI 協助程式碼 / 統計語法

## X 紅燈紅線

Stop

- AI 生成研究數據或結果
- AI 捏造文獻引用
- AI 代寫討論的核心論點與結論

教學重點 | 判斷法：這段文字的「知識貢獻」來自誰？來自你 = 綠燈；來自 AI = 紅燈。三區另以符號標示，不僅靠顏色區分。

# 實作：緒論論證鏈檢查

ChatGPT / Claude

檢查「主張→證據→缺口→目的」是否環環相扣

## 輸入 Prompt ( 可直接複製・替換〔 〕內容 )

以下是我自己寫的緒論草稿。請不要改寫或潤飾。

請檢查論證鏈：1. 每個主張後面有沒有證據（引用）支撐？列出「裸奔的主張」；2. 從背景到研究缺口的推理有沒有跳躍？跳在哪裡；3. 研究目的是否真的從缺口導出，還是突然冒出來；4. 有沒有與後面章節矛盾的承諾（說要做但方法章沒有）。

輸出：問題句（引用原文） / 問題類型 / 建議補什麼。

草稿：〔貼上〕

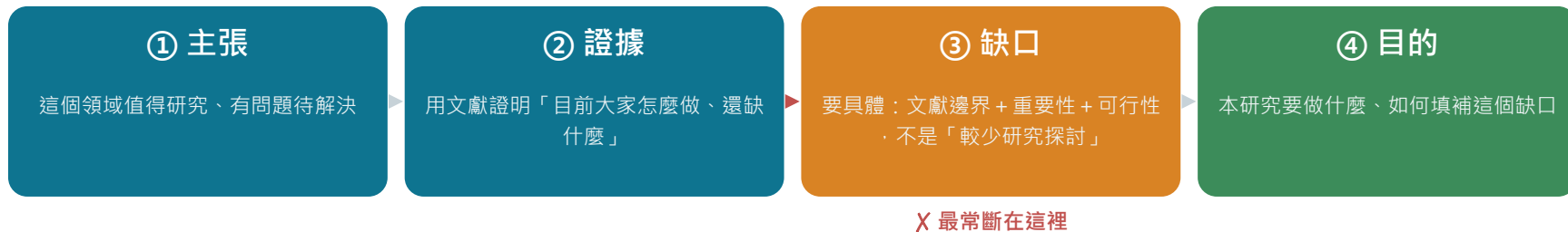
## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. 裸奔主張：「長照人力短缺日益嚴重」——無引用，需補官方統計。
2. 跳躍：第 2 段從「AI 應用增加」直接跳到「因此需要研究交班摘要」——中間缺「文件負擔是人力痛點」的橋接證據。
3. 研究目的第 3 點「探討導入成本」——前文缺口論證完全沒鋪陳成本議題，方法章也沒有成本資料，建議刪除或補齊。

**教學重點** | 「說要做但方法章沒有」的承諾是口試委員的最愛——用 AI 在送出前把這類地雷清掉。

# 緒論論證鏈：四環相扣，斷一環就垮

主張 → 證據 → 缺口 → 目的



**教學重點** | 最常斷在第三環：寫「較少研究探討」而不是真正的缺口——缺口要有文獻邊界、重要性與可行性。

# 實作：方法章可重複性檢核

ChatGPT / Claude

方法章的黃金標準：別人照著做能不能重現

## 輸入 Prompt (可直接複製・替換〔 〕內容)

請扮演要「照我的方法章重做一次研究」的博士後研究員。以下是我的方法章草稿。

請列出：你讀完後仍然「做不下去」的每一個地方——缺什麼資訊、在哪一節、你需要我補什麼才能動手。

依序檢查：對象與納排條件 / 招募程序 / 介入內容與期間 / 變項操作化與工具版本 / 資料收集步驟與時間點 / 資料處理規則 / 統計方法與軟體版本 / 倫理程序。

草稿：〔貼上〕

## AI 示範輸出 (節錄)

做不下去清單：

1. 納排條件缺「年資下限」——新進人員是否納入？
2. 完整性評分表未附 (附錄缺)；雙評者不一致時的裁決規則未寫。
3. 「導入期」與「穩定使用期」的分界日未定義。
4. 缺失值處理規則沒寫 (刪除？補值？)。
5. 統計軟體與版本未列。
6. 問卷中文版的授權與來源未交代。

**教學重點** | 這個「重做研究員」角色比「審稿人」更嚴格——審稿人挑毛病，重做者需要每一個操作細節。

## 實作：討論章過度推論檢查

ChatGPT / Claude

討論章最常見的死穴：結果只支持 X，卻寫成 X+Y+Z

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下依序是我的「結果摘要」與「討論章草稿」。

請逐句檢查討論章：1. 哪些句子是結果直接支持的 (標 A)；2. 哪些是合理推測但需標明為推測 (標 B)；3. 哪些是結果根本不支持的過度推論 (標 C)；4. 因果語言出現在哪裡，資料是否撐得起。

結果摘要：單組前後測，交班準備時間縮短 5.37 分鐘 (95% CI 3.63–7.10)；紀錄完整性非劣性成立 (差值 CI 下界 -0.32，高於界限 -1.0)。

討論草稿：〔貼上〕

### AI 示範輸出 (節錄)

「導入後交班時間顯著縮短」→ A。

「顯示 AI 工具能提升機構整體照護效率」→ C：整體效率未量測，且無對照組不能說「能提升」。

「時間縮短可能與摘要減少重複書寫有關」→ B：合理，加「可能」與機制文獻。

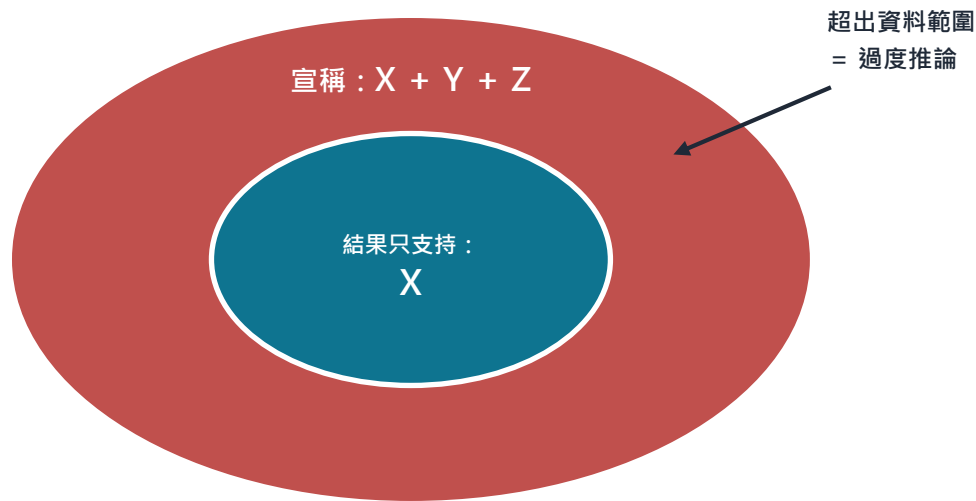
「完整性非劣，故可宣稱 AI 摘要不影響紀錄品質」→ C：非劣性只支持「不低於界限 -1.0」，不等於「無差異」，更不等於「不影響」。

警告：全文出現 4 處因果動詞 (造成、提升、改善、導致)，僅 0 處有設計支撐。

**教學重點** | A / B / C 標記法可以直接當作業格式：學生繳交「已標記的討論章」，教師一眼看出推論紀律。

## 過度推論：宣稱超出資料能支持的範圍

結果只支持 X，卻寫成 X + Y + Z



### 常見過度推論形式

- 把「相關」寫成「因果」
- 把「單一樣本」推論到「所有族群」
- 把「短期效果」寫成「長期有效」
- 把「沒顯著差異」寫成「證實沒有差異」

**教學重點** | 修法：每一句討論都要對回「哪個結果、哪個數字」；對不上就降級為「未來研究方向」。



## 實作：學術英文潤飾（保留原意）

ChatGPT / Gemini

潤飾可以，偷改意思不行——用對照表控管

### 輸入 Prompt（可直接複製，替換〔 〕內容）

以下英文摘要是我自己撰寫的初稿。請只修正文法、用字與流暢度，不得改變任何研究主張、數字與結論；專有名詞（handover, completeness, non-inferiority）保留。

輸出格式：三欄表格——原句 / 修正句 / 修改理由（一句話）。若有句子語意不清到你無法確定我的原意，請不要猜，標示「需作者澄清」。

初稿：〔貼上〕

### AI 示範輸出（節錄）

原：This study want to explore the effect...

修：This study examined the effect...

理由：時態與動詞搭配（want→examined）。

原：The handover time was decrease 5.4 minutes.

修：Handover preparation time decreased by 5.37 minutes (95% CI 3.63–7.10).

理由：文法 + 補統計慣例。

第 6 句：「需作者澄清」——unclear 是指工具不穩定還是評分標準不一？

**教學重點** | 「需作者澄清」比 AI 亂猜重要一百倍。修改對照表存入附錄，就是 AI 使用聲明的最佳證據。

# 引用管理：AI 的引用不能信，流程要走 Zotero

生成式 AI 最頑固的弱點就是參考文獻

| 任務   | 錯誤做法                 | 正確做法                            |
|------|----------------------|---------------------------------|
| 找文獻  | 請 ChatGPT 列 10 篇參考文獻 | 學術資料庫檢索 + 階段 3 查證 SOP           |
| 存文獻  | 複製 AI 給的書目文字         | Zotero / EndNote 從資料庫直接匯入       |
| 格式化  | 請 AI 排 APA 格式        | 書目軟體自動產生 ( APA 7 ) · AI 僅檢查標點細節 |
| 內文引用 | AI 說「有研究指出」照抄        | 每個主張對到自己讀過的具體文獻                 |

**教學重點** | AI 可以幫你「檢查」APA 格式的細節錯誤，但書日本體一定來自書目軟體——順序不能反。

# AI 使用聲明範本（作業與論文通用）

讓 AI 使用透明化，而不是地下化——依學校規範調整

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔 〕內容）

【AI 使用聲明】

本〔作業 / 論文〕使用生成式 AI 工具輔助。

使用工具：〔ChatGPT / Gemini / Claude / NotebookLM / Elicit，含版本或方案〕。

使用期間：〔起訖日期〕。

用途：〔研究設計壓力測試 / 文獻矩陣整理 / 問卷題項語義審查 / 統計前提檢查 / 英文潤飾（附修改對照表）〕。

未使用於：代寫正文、生成參考文獻、產生或修改數據。

所有研究問題界定、文獻查證、方法決策與最終文字均由本人完成並負全責。AI 產出之採納、駁回與查證紀錄詳見附錄〔X〕。

**教學重點** | 聲明的說服力來自附錄的採納 / 駁回紀錄——沒有紀錄的聲明只是免責套話。

# AI 揭露與作者身分：國際期刊怎麼規定

依 ICMJE Recommendations ( 2024 年 1 月更新 ) 與 COPE ；實際仍以投稿期刊與學校規範為準

## 不可以

- AI 不能列為作者 ( ICMJE 、 COPE 、 WAME 、 JAMA 立場一致 ) ——AI 無法為正確性、完整性與原創性負責。
- AI 產出不得作為主要資料來源(primary source)。
- 未揭露 AI 使用，可能被認定為學術不當行為。
- 不得以 AI 生成內容充當原始資料、實驗結果或受訪者回應。

## 一定要做

- 揭露：ICMJE 要求在投稿信(cover letter)與稿件中都說明 AI 使用。
- 載明位置：語言與寫作協助載於誌謝 Acknowledgments ； AI 用於資料蒐集、分析或圖表產製則載於方法章。
- 查證：作者須查證所有 AI 生成內容並負完全責任。
- 建議寫法：工具名稱與版本 + 用途 + 「已由作者查證並負責」。
- 投稿前再確認該刊最新 AI 政策——各刊要求不一，且持續更新。

**教學重點** | 原則：AI 可以是工具，不能是作者；揭露要具體到「哪個工具、用在哪一段、誰負責查證」。

## 階段 8 檢核表

- ☐ 緒論論證鏈通過檢查：無裸奔主張、無跳躍、目的從缺口導出
- ☐ 方法章通過「重做研究員」測試，操作細節齊備
- ☐ 討論章完成 A / B / C 標記，因果語言與設計強度相稱
- ☐ 英文潤飾附修改對照表；所有書目出自 Zotero / EndNote
- ☐ AI 使用聲明與附錄紀錄完整，符合系所規範

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（45 分鐘）：交換同儕的討論章段落，各自用 A / B / C Prompt 檢查後互相回饋；統計全班最常見的過度推論類型。



# 9

STAGE 9

## 計畫書口試、投稿與發表

對應課程單元 6.1 研究計畫書、6.3 口頭發表、6.4 學術發表與同儕審查

AI 當你的模擬口試委員、簡報教練與投稿助理。

期刊選擇的判斷與掠奪性期刊的把關，最後一關永遠是人。

# 本階段四個 Prompt 的差別

兩個對內、兩個對外

| 頁次  | 這一步做什麼       | 什麼時候用它              |
|-----|--------------|---------------------|
| 104 | 模擬計畫書口試      | 對內：三種不同立場的口委會問什麼    |
| 106 | 計畫書轉簡報骨架     | 對內：把幾十頁壓成十二分鐘講得完的結構 |
| 107 | 期刊選擇與掠奪性期刊把關 | 對外：選對投稿對象，並避開陷阱     |
| 108 | 審稿意見逐點回覆     | 對外：把批評轉成可執行的修改      |

**教學重點** | 口試與審稿的共同點：對方問的每一句，背後都有一個你該想過的弱點。

# 實作：模擬計畫書口試

ChatGPT / Claude

三位不同專長的虛擬口委輪番提問

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請扮演我的碩士論文計畫書口試委員會，共 3 位：A 研究方法專家（挑設計與效度）、B 統計專家（挑分析與樣本）、C 實務專家（挑長照場域可行性與價值）。

規則：每位委員輪流問 1 題，等我作答後追問 1 次再換人，共 3 輪；問題要針對我計畫書的具體內容，不要問通用題；我答得空泛時請當場指出。

我的計畫書摘要：〔貼上〕

## AI 示範輸出 (節錄)

委員 A：你以 B 機構為對照組，但兩機構資訊化程度不同——你如何區分「工具效果」與「機構差異」？

（作答後）追問：你說會「統計調整」，請具體說明調整哪些變項、為什麼是這些？

委員 B：主要結果的效果量  $dz=0.6$  是引自醫院研究，長照場域變異可能更大，樣本數會不會低估？

委員 C：夜班人力最吃緊，你的收案流程會不會系統性漏掉夜班？

.....

**教學重點** | 口試前跑 3 輪，把「答得最卡」的 3 題寫成補充投影片——這是性價比最高的口試準備法。



# 模擬口試：三位口委問的完全不同

方法學 / 統計 / 實務

## 方法學口委

- Q1 為什麼選這個研究設計？
- Q2 內在效度的威脅有哪些？
- Q3 信效度證據在哪裡？
- Q4 如果換個設計會怎樣？

## 統計口委

- Q1 主要分析方法為何這樣選？
- Q2 樣本數與檢定力怎麼算？
- Q3 缺失值與離群值如何處理？
- Q4 效果量與信賴區間報告了嗎？

## 實務產業口委

- Q1 結果能不能直接用在現場？
- Q2 導入成本與效益如何？
- Q3 有沒有倫理或法規顧慮？
- Q4 誰會是第一個使用者？

**教學重點** | 每個角色問 4 題、限時 90 秒作答；答不出來的就是要補的洞。但現場細節題只有真人口委會問。

# 實作：計畫書轉簡報骨架

ChatGPT / Gemini

一頁一訊息，證據放在指尖

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

請把我的計畫書轉成 12 頁口試簡報大綱。

規則：1. 每頁只講一個訊息，用一句話寫出該頁的「標題句」（不是題目，是主張）；2. 每頁列出應放的證據或圖表（文獻矩陣、PICOT 表、流程圖、前後對照表）；3. 標出哪幾頁最可能被口試委員攻擊，各附 1 頁備用投影片的建議；4. 配 15 分鐘報告的時間分配。

計畫書章節摘要：〔貼上〕

## AI 示範輸出 (節錄)

P3 標題句：「長照場域缺乏時間 + 品質並測的量化證據」——放文獻矩陣精簡版（4 篇對比）。

P6 標題句：「不等組準實驗 + 基線調整是資源限制下的最嚴謹選擇」——放設計比較表；△高風險頁：備用片放「機構差異敏感度分析計畫」。

P9 統計：主要 / 次要結果與非劣性判準圖示；△高風險頁：備用片放樣本數計算過程。

時間：背景 3 分、方法 7 分、預期貢獻 3 分、緩衝 2 分。

**教學重點** | 「標題句」訓練：如果每頁標題連起來讀就是完整論證，簡報就成功了。搭配課程單元 6.3 口頭發表的簡報技巧使用。

# 實作：期刊選擇與掠奪性期刊把關

ChatGPT + 自行查證

AI 給候選與警訊清單，收錄與聲譽自己查

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

根據我的論文摘要 (主題：長照機構 AI 文件工具之準實驗研究) ，請：

1. 建議 5 種「期刊類型」與代表性期刊方向 (健康資訊、老年學、護理管理等)，說明各自的讀者與取向；
2. 每一本都標示：我應該去哪裡查證它的收錄狀態 (JCR / Scopus / DOAJ) ；
3. 給我一份掠奪性期刊警訊清單，讓我自行比對。

你不確定的期刊資訊請明說，不要編造影響係數。

## AI 示範輸出 (節錄)

類型建議：健康資訊類 (如 JMIR 系列方向)、老年照護類、護理資訊類——讀者與方法取向各異。

查證：以 JCR / Scopus 官網查收錄與分區；勿信期刊自稱的 IF。  
掠奪性警訊：來路不明的邀稿信、保證極短審稿期、費用不透明、編委查無此人、網站充斥拼字錯誤、期刊名模仿知名期刊。  
提醒：我無法保證即時的收錄狀態，請以資料庫當日查詢為準。

**教學重點** | 投稿前最後一關：與指導教授確認期刊清單。AI 給的影響係數與收錄狀態一律視為未查證資訊。

# 實作：審稿意見逐點回覆

ChatGPT / Claude

把情緒放一邊，把證據排整齊

## 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是期刊審稿意見。請協助我建立「逐點回覆表」：

欄位：審稿意見 (原文) / 我們的回應 / 修改內容 / 修改位置 (頁、行)。

規則：1. 語氣專業、感謝但不卑微；2. 不同意的意見，替我草擬「有禮但有據」的回應框架，指出需要引用哪類證據，不要替我編造證據；3. 每一點都要有明確的「已修改」或「未修改之理由」。

審稿意見：〔貼上〕

## AI 示範輸出 (節錄)

意見 1 (樣本數不足)：回應——感謝指正；補充 post-hoc power 分析與效果量 CI，於限制節明確討論 (p.14, L3-10)。

意見 2 (建議改用深度學習分析)：回應框架——本研究目的為成效評估而非預測建模，資料規模亦不適配；引用方法論文獻支持設計選擇 (需你查證後填入)；未修改，理由如上。

意見 3 (圖 2 不清)：已重繪並提高解析度 (p.9)。

**教學重點** | 「有禮但有據的不同意」是投稿的核心技能——AI 給框架，證據永遠由你查證後填入。

## 階段 9 檢核表

- ☐ 模擬口試至少 3 輪，最弱的 3 題已準備補充投影片
- ☐ 簡報每頁一訊息，標題句連讀即成完整論證
- ☐ 候選期刊的收錄狀態經 JCR / Scopus 當日查證，非 AI 宣稱
- ☐ 投稿清單與掠奪性警訊比對完成，並經指導教授確認
- ☐ 審稿回覆逐點有據，不同意處有文獻支持

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（50 分鐘）：兩人一組互為口委——各自先用 AI 生成對方計畫書的 6 個提問，挑 3 個最狠的當面質詢；被問者事後補交「補充投影片」一頁。

# 10

## APPENDIX

# 教師手冊：課堂實施與評量

翻轉課堂流程、作業設計、Rubric 與回饋語

把前九個階段的素材組裝成 120 分鐘「人機對抗盲審」課堂。

評量重點：學生的判斷歷程，不是 AI 的產出品質。

# 翻轉課堂：120 分鐘「人機對抗盲審」流程

每階段都產出可評量的學習證據

| 時間        | 階段                 | 學生任務                   | 產出      |
|-----------|--------------------|------------------------|---------|
| 0–15 分    | 不用 AI 的原始發想        | 手寫研究問題、假設、對象、方法        | 研究初稿    |
| 15–35 分   | AI Reviewer 2 壓力測試 | 用共用 Prompt，記錄 3 個致命漏洞  | AI 批評紀錄 |
| 35–70 分   | 文獻反擊               | 查資料庫 / 上傳已下載 PDF 建矩陣查證 | 文獻證據表   |
| 70–100 分  | 方法重構               | 修正研究問題、樣本、工具、分析        | 前後對照表   |
| 100–120 分 | 小組發表               | 說明採納 / 駁回 AI 建議的理由     | 3 分鐘報告  |

**教學重點** | 課前準備：學生自帶 150–300 字初稿 + 2–3 篇合法下載的 PDF + 可用的 AI 帳號；嚴禁上傳個資。

# 翻轉課堂 120 分鐘：一張時間軸

學生先自己寫 → AI 拆 → 文獻反擊 → 重構



**教學重點** | 每一段都有明確產出，五份產出合起來就是可評量的學習證據。



# 學期作業：AI 協同研究診斷報告

評分重點是批判性思考歷程，而非文字修飾

| 部分   | 內容要求                                |
|------|-------------------------------------|
| 主文 1 | AI 指出的 3 個關鍵漏洞，各標示採納 / 部分採納 / 駁回與理由 |
| 主文 2 | 每個採納項目的文獻或資料查證結果（含查證 SOP 紀錄）        |
| 主文 3 | 修正版研究問題、假設、樣本、工具、分析（前後對照表）          |
| 反思   | AI 哪裡幫了你？哪裡誤導了你？下一次如何改 Prompt？      |
| 附錄 A | 完整 AI 對話紀錄：工具、日期、Prompt、輸出          |
| 附錄 B | AI 使用聲明（依階段 8 範本）                   |

**教學重點** | 只貼 AI 輸出、沒有自己判斷的報告，主文部分以 0 分計——請在課網明文寫出。

# 評量 Rubric：AI 協同研究診斷報告

A 等級不是 AI 產出漂亮，而是學生判斷清楚

| 構面      | 比重  | A 等級表現                                |
|---------|-----|---------------------------------------|
| AI 對話設計 | 20% | Prompt 五構件齊備：角色清楚、任務具體、有證據標準、限制與可檢核格式 |
| 盲點判斷    | 30% | 能區分 AI 的有效批評、空泛建議與錯誤建議，並說明判斷依據        |
| 文獻查證    | 25% | 用真實文獻或資料支持每個採納 / 駁回決定；查證紀錄完整          |
| 方法重構    | 25% | 修正具體到研究問題、樣本、工具、變項與分析，可寫入方法章          |

**教學重點** | 口頭報告可加 10% 加權：3 分鐘內講清楚「研究如何變嚴謹」，而不是「AI 說了什麼」。

# 學生常見錯誤與教師回饋語

批改作業時的快速回饋範本

| 學生錯誤             | 教師回饋語                          |
|------------------|--------------------------------|
| 只貼 AI 輸出，沒有自己的判斷 | 請補上每一點的採納 / 駁回理由與查證紀錄。         |
| AI 找的文獻未查證       | 請回資料庫確認作者、年份、期刊、DOI 與摘要，附查證結果。 |
| 修正仍然空泛           | 請明確寫出樣本、工具、主要結果、分析方法「改成什麼」。    |
| 上傳疑似敏感資料         | 請改用模擬資料，並補資料治理說明（見階段 6）。       |
| 把 AI 當權威         | 請加入反方論證：讓 AI 站在反對立場攻擊你的假設一次。   |

**教學重點** | 教師追問句庫：「請把每點批評連到具體效度類型」「哪些建議在你的資源限制下不可行？」「你剛才哪一點沒有文獻支持？」

# 教師現場示範腳本（15 分鐘）

用案例 A 的陽春初稿現場走一輪，學生同步觀察

- 1 ① 貼初稿  
貼上陽春初稿請 AI 當 Reviewer 2——學生先預測 AI 會挑什麼。
- 2 ② 看批評  
AI 產出漏洞後，全班投票哪一點最致命，與 AI 的嚴重性評分比對。
- 3 ③ 追問查證  
現場追問：「要查什麼文獻才能修正？」列出資料庫關鍵字。
- 4 ④ 展示矩陣  
用預先準備的 PDF 演示文獻矩陣 Prompt 與「文中未說明」的效果。
- 5 ⑤ 共同重構  
全班共同改寫研究問題與設計，即席完成前後對照表。

**教學重點** | 示範時故意保留 AI 的一個錯誤建議（如「應改用深度學習」），測試學生會不會照單全收。

# 現場示範逐字稿 ①：貼初稿、看批評

ChatGPT / Claude

前一頁五步驟的實際內容——可直接投影照做

## 輸入 Prompt ( 可直接複製，替換〔 〕內容 )

你是嚴格的研究方法審稿人 Reviewer 2。  
請對以下初稿做方法論壓力測試，不要幫我改寫。  
指出恰好 5 個漏洞，每個標示：效度類型 / 嚴重性  
1-5 / 為何威脅結論 / 我需要查證什麼。

〔陽春初稿〕本研究擬探討 AI 照護紀錄摘要工具對  
長照機構的影響。以某機構護理師為對象，於導入後  
發放問卷，了解其對工具的滿意度與使用感受，並以  
統計分析檢定其成效。

## AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. 無比較基準 ( 內在，5 )：只有導入後單一時間點，  
無從歸因。查：能否取得導入前的交班紀錄。
2. 結果變項未定義 ( 構念，5 )：「影響」與「成效」  
未指向任何可測量的變項。
3. 自願回覆偏誤 ( 外在，4 )：自願填答者可能是使用  
經驗較好的人。
4. 統計未指定 ( 統計結論，3 )：未說明檢定方法、  
樣本數依據與遺漏值處理。
5. 建議改用深度學習模型分析問卷資料，可提升預測  
準確度。 ← 刻意保留的錯誤建議

**教學重點** | 第 5 點是刻意保留的錯誤建議：本研究是成效評估、不是預測建模，樣本規模也不適配。先不要說破，讓學生自己指出來——指不出來，正是本堂課要補的地方。

## 現場示範逐字稿 ②：追問、查證與重構

全班共同完成的前後對照表，即為學期作業「主文 3」的示範

| AI 的批評  | 教師的追問                 | 全班重構後寫進方法章的內容                     |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 無比較基準   | 導入前的紀錄拿得到嗎？拿不到還有什麼替代？ | 改為不等組準實驗：以未導入之 B 機構為對照，並收基線變項供調整  |
| 結果變項未定義 | 「影響」要換成哪一個可以量的數字？     | 主要結果：交班準備時間（分鐘）；次要結果：紀錄完整性評分      |
| 自願回覆偏誤  | 誰不會來填問卷？他們和填的人差在哪？    | 全員普查並記錄未回覆者之職務與班別，於限制節討論          |
| 統計未指定   | 同一批人前後測，該用哪一種檢定？      | 配對 t 檢定並檢查常態性，不符時改用 Wilcoxon 符號檢定 |
| 建議用深度學習 | 這個建議在回答我們的研究問題嗎？      | 駁回：目的為成效評估而非預測建模，樣本規模亦不適配（記入駁回理由） |

**教學重點** | 最後一列是本次示範的重點：學生必須看到「駁回」也是合格的處理方式，而且駁回同樣要寫出理由與依據。

# 課堂挑戰題：穿戴式復能監測（學生版）

另一個場域與設計，講義內沒有現成答案可抄

## 情境與陽春初稿（發給學生）

情境：某醫院復健科擬讓膝關節置換術後出院返家之長者配戴手環監測活動量，由治療師以遠距方式調整居家運動處方。

〔陽春初稿〕本研究探討穿戴式裝置對居家復能成效之影響。以本院復健科病人為對象，配戴手環三個月，並於結束後以問卷調查其恢復情形與滿意度，以統計方法分析裝置成效。

## 學生要交什麼

- ① 用 Reviewer 2 Prompt 找出 5 個漏洞，各標效度類型與嚴重性。
- ② 指出其中哪一點你認為 AI 說錯或說得不夠，並說明理由。
- ③ 查 3 篇真實文獻（附 DOI）支持你的其中兩項修正。
- ④ 交出前後對照表：研究問題、對象、比較、主要結果、分析各改成什麼。
- ⑤ 附完整 AI 對話紀錄與 AI 使用聲明。

**教學重點** | 本題與講義示範的案例 A 分屬不同場域與設計，AI 無法從講義既有內容照抄。學生若交出與案例 A 高度雷同的答案，即代表未實際操作。

# 課堂挑戰題：教師用參考解答

五個刻意埋設的漏洞，以及學生最常漏答的兩項

| 刻意埋設的漏洞     | 學生應指出什麼                         | 常見的漏答或誤答          |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
| ① 沒有比較基準    | 單組追蹤三個月，恢復可能來自自然癒合與常規復健         | 只寫「樣本太少」，沒指出歸因問題  |
| ② 結果變項未定義   | 「復能成效」未指向可測量指標（關節活動度、步行速度、TUG）  | 直接把滿意度當成主要結果      |
| ③ 只在結束後測一次  | 沒有基線就算不出變化量；回憶性問卷另有偏誤           | 誤以為「三個月」就是前後測     |
| ④ 依從性未測     | 手環配戴率與遠距處方執行率未收，介入強度不明          | 完全沒提到——本題最常被漏掉的一項 |
| ⑤ AI 的誘導性建議 | AI 常建議「用機器學習預測復能結果」，與研究目的不符，應駁回 | 照單全收，寫進修正版設計      |

**教學重點** | 評分只看兩件事：學生能不能說出每個漏洞「為什麼威脅結論」，以及有沒有駁回至少一項 AI 建議並寫出理由。第 ④、⑤ 兩項是本題的鑑別點。



## 主要參考資料與延伸資源

建議放入課程大綱；連結與功能以官方最新版本為準

- Rich, M. (2025). Teaching research methods in a changing world: Responding to generative artificial intelligence. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 24(1), 107–113.
- MIT Teaching + Learning Lab：Generative AI 教學指引（以學習目標重新設計作業與評量）。
- University of Pittsburgh, Center for Teaching and Learning：批判性使用 AI 並以其他來源驗證輸出。
- OpenAI：Teaching with AI / 檔案上傳說明；Google：Gemini 文件理解與 NotebookLM 說明文件。
- Elicit、Consensus、scite、ResearchRabbit、Semantic Scholar 官方文件與使用條款。
- APA (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.)。
- 各校研究倫理委員會（IRB）規範、個人資料保護法及系所生成式 AI 使用規範。
- 本課程配套檔案：文獻矩陣範本、模擬交班資料 CSV、Linear Regression with MPG Dataset（ipynb）。

CLOSING

## 從依賴 AI，到主導 AI

研究方法課的目標，不是讓學生更快寫完文字，而是讓學生更會判斷。

AI 可以加速提問、暴露盲點、整理證據——但界定問題、查證文獻、判斷效度的責任，永遠在研究者身上。

先自己想，再讓 AI 挑戰；AI 的批評要經文獻與方法論查證；最後留下「採納、駁回、修正」的透明歷程。

——這就是本講義九個階段共同的一句話。

## 資源連結・外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

| 資源               | 官方網址 URL                                                            | 資源      | 官方網址 URL                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Scopus           | <a href="https://scopus.com/">scopus.com/</a>                       | Zotero  | <a href="https://zotero.org/">zotero.org/</a>                                           |
| Google Scholar   | <a href="https://scholar.google.com/">scholar.google.com/</a>       | EndNote | <a href="https://endnote.com/">endnote.com/</a>                                         |
| Semantic Scholar | <a href="https://semanticscholar.org/">semanticscholar.org/</a>     | SPSS    | <a href="https://ibm.com/products/spss-statistics">ibm.com/products/spss-statistics</a> |
| DOAJ             | <a href="https://doaj.org/">doaj.org/</a>                           | R       | <a href="https://r-project.org/">r-project.org/</a>                                     |
| Elicit           | <a href="https://elicit.com/">elicit.com/</a>                       | Python  | <a href="https://python.org/">python.org/</a>                                           |
| Consensus        | <a href="https://consensus.app/">consensus.app/</a>                 | G*Power | <a href="https://gpower.hhu.de/">gpower.hhu.de/</a>                                     |
| ResearchRabbit   | <a href="https://researchrabbit.ai/">researchrabbit.ai/</a>         | Claude  | <a href="https://claude.ai/">claude.ai/</a>                                             |
| scite            | <a href="https://scite.ai/">scite.ai/</a>                           | ChatGPT | <a href="https://chatgpt.com/">chatgpt.com/</a>                                         |
| NotebookLM       | <a href="https://notebooklm.google.com/">notebooklm.google.com/</a> | Gemini  | <a href="https://gemini.google.com/">gemini.google.com/</a>                             |
| JCR              | <a href="https://jcr.clarivate.com/">jcr.clarivate.com/</a>         |         |                                                                                         |

# 案例應用：AI 使用聲明怎麼寫

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

## 本單元教了什麼

AI 在九個研究階段各能做什麼、不能做什麼，以及如何查證。

②

## 案例怎麼用

- 本講義九階段之示範全部以案例 Q 為題，數值一律取自唯一數字表。
- AI 的實際用途：發想候選題目、挑研究問題的漏洞、除錯分析腳本。
- AI 未被使用之處：不生成數據、不代寫結果與討論、不產生文獻書目。
- 每一項 AI 產出都留有查證紀錄：查了什麼、結論是採用還是推翻。
- 聲明置於論文附錄，格式見次頁；四階段作業亦採同一格式。

③

## 產出什麼證據

AI 使用聲明（次頁），可直接作為作業與論文之附錄格式。

④

## 承接關係

上游：承自 1.2 之工具與帳號清單 | 下游：交棒 2.1，開始做研究設計的取捨。

**教學重點** 判準只有一句話：凡是無法自行查證或說明其依據的內容，都不該寫進去。本頁格式對應課程規範「0 課程總覽」第 20 張，兩者並用。

# 示範產物：AI 使用聲明

「未使用」欄與「用途」欄一樣重要；把邊界寫清楚，聲明才有可信度

| 項目         | 本案例之填寫示例                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 使用之工具與版本   | ChatGPT、Claude ( 2026 年 8 月版本 ) ；分析環境為 Python 3.10     |
| 階段一 選題     | 用途：發想 5 個候選方向並列出可行性疑慮。查證：其中 3 個方向經查文獻後淘汰，理由記於研究日誌。     |
| 階段三 文獻     | 用途：協助整理綜整矩陣之欄位設計。未使用：不以 AI 產生任何書目；8 篇文獻均由研究者自行檢索並全文閱讀。 |
| 階段七 分析     | 用途：協助除錯 analysis.py 之語法錯誤。未使用：全部統計數值由腳本實算，未由 AI 產生或估計。 |
| 階段八 寫作     | 用途：檢查結果段與討論段是否越界。未使用：不代寫任何段落。                          |
| 未使用 AI 之範圍 | 資料生成、統計計算、文獻書目，以及結果與討論之實質內容。                           |
| 責任聲明       | 本論文所有陳述由研究者負完全責任；凡無法自行查證者，均未寫入。                        |

**教學重點** 只寫用了什麼，讀者無從判斷邊界；把不用的地方也寫清楚，這份聲明才站得住。